MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT 2

Đề 1: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 2
Đề 2: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 8
Đề 3: TOÁN 12 - GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 16
Đề 4: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 25
Đề 5: TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 32

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z+1=0$. Hỏi vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A $(1;-2;3)$. **B** $(1;2;3)$. **C** $(-2;3;1)$. **D** $(2;-2;4)$.

Lời giải.

vectơ $(1;-2;3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

Chọn đáp án A .....

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-y-2z+1=0$ và $(Q)\colon mx+(3-2m)y+nz+1=0$. Khi hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì giá trị của biểu thức $T=m+n$ bằng

A 1. **B** 0. **C** -3. **D** 5.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau khi và chỉ khi

$$\frac{m}{1}=\frac{3-2m}{-1}=\frac{n}{-2}\neq\frac{1}{1}\Leftrightarrow\begin{cases}m=3\\n=-6.\end{cases}$$

Vậy $T=m+n=3-6=-3$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z-1=0$. Mặt phẳng (Q) đi qua gốc tọa độ O và song song với (P) là

A $2x+y-2z=0$. **B** $2x-y-2z=0$. **C** $2x-y-2z+1=0$. **D** $2x+2y-z=0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Q) song song với (P) nên mặt phẳng (Q) có dạng $2x-y-2z+d=0$ $(d\neq-1)$.
Mặt phẳng (Q) đi qua gốc O nên $d=0$ (thỏa mãn).
Vậy $(P)\colon 2x-y-2z=0$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận vectơ $\vec{n}=(2;-1;3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

A $x+2y-3z+9=0$. **B** $x+2y-3z-9=0$. **C** $2x-y+3z+9=0$. **D** $2x-y+3z-9=0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận vectơ $\vec{n}=(2;-1;3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình

$$2(x-1)-(y-2)+3(z+3)=0\Leftrightarrow 2x-y+3z+9=0.$$

Chọn đáp án C .....

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1;-3;2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

A $2x+y-z+3=0$. **B** $3x-y+z-2=0$. **C** $2x+y-z+4=0$. **D** $x-2y-z+1=0$.

Lời giải.

Thay toạ độ điểm $M(1;-3;2)$ lần lượt vào các mặt phẳng ta được

- $3 \cdot 1 - 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 2 - 2 \neq 0$. Do đó M không thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 3 = 0$.
- $2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 4 \neq 0$. Do đó M không thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 4 = 0$.
- $1 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 1 \neq 0$. Do đó M không thuộc mặt phẳng $x - 2y - z + 1 = 0$.
- $2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) - 1 \cdot 2 + 3 = 0$. Do đó M thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 3 = 0$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$, $B(1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x - 2y + 3z - 5 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (P) là

A $x + 2y + z - 3 = 0$. **B** $2x + y - z = 0$. **C** $x - y - z + 3 = 0$. **D** $x + y - z - 1 = 0$.

Lời giải.

Cách 1: Ta có $\overrightarrow{AB} = (2;-1;3)$ và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_P = (1;-2;3)$.
Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua A, B và vuông góc (P).
Khi đó vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là

$$\vec{n}_Q = \left[\overrightarrow{AB}, \vec{n}_P\right] = (3;-3;-3) = 3(1;-1;-1).$$

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) đi qua $A(-1;2;0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_Q = (1;-1;-1)$ có phương trình

$$(Q)\colon x - y - z + 3 = 0.$$

Cách 2: Gọi $ax + by + cz + d = 0$ (với $a^2 + b^2 + c^2 > 0$) là phương trình mặt phẳng cần tìm.
Theo đề ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -a + 2b + 0c + 1d = 0 \\ 1a + 1b + 3c + 1d = 0 \\ 1a - 2b + 3c = 0 \\ a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = -1 \\ d = 3 \end{cases}$$

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là $x - y - z + 3 = 0$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon x + 2y - 2z + 1 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A $M(1;2;3)$. **B** $N(1;2;-2)$. **C** $P(-1;2;-3)$. **D** $Q(2;-2;1)$.

Lời giải.

Thay tọa độ các điểm M, N, P, Q vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy chỉ có điểm M có tọa độ thỏa mãn.
Vậy mặt phẳng $(P)\colon x + 2y - 2z + 1 = 0$ đi qua điểm $M(1;2;3)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;2)$, $B(3;2;0)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là

A $x + y + z + 2 = 0$. **B** $2x + y - z + 2 = 0$. **C** $x + y + z - 2 = 0$. **D** $2x + y - z - 2 = 0$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;2;-2)$.
Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của AB. Ta có phương trình (P) đi qua trung điểm $I(1;1;1)$ của AB và nhận $\vec{n} = (2;1;-1)$ làm một vectơ pháp tuyến là

$$2(x-1) + (y-1) - (z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z - 2 = 0.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. **B** $-\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. **C** $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. **D** $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Lời giải.

Ta có điểm $M(1;2;3)$ có hình chiếu vuông góc lên các trục Ox, Oy, Oz là $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$.
Do đó phương trình mặt phẳng $(ABC)\colon \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z+1=0$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).

A $-\dfrac{5}{3}$. **B** $\dfrac{7}{3}$. **C** $\dfrac{5}{3}$. **D** 5.

Lời giải.

Khoảng cách từ điểm M đến (P) là

$$\mathrm{d}(M,(P))=\frac{|2\cdot(-1)-2\cdot 2+0+1|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{|-5|}{\sqrt{9}}=\frac{5}{3}.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm $A(2;1;1)$; $B(3;-2;4)$ và song song với CD, $C(-2;3;1)$; $D(-3;4;-6)$ có dạng $(P)\colon 9x+by+cx+d=0$. Giá trị của $b+c+d$ bằng

A -19. **B** -18. **C** -17. **D** -20.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-3;3)$, $\overrightarrow{CD}=(-1;1;-7)$.
Vì mặt phẳng (P) chứa hai điểm $A(2;1;1)$; $B(3;-2;4)$ và song song với CD nên (P) nhận $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}\right]=(18;4;-2)$ làm một vectơ pháp tuyến.
Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2;1;1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n'}=(9;2;-1)$ nên có phương trình là

$$9(x-2)+2(y-1)-1(z-1)=0\Leftrightarrow 9x+2y-z-19=0.$$

Vậy $b=2$, $c=-1$, $d=-19$ do đó $b+c+d=2+(-1)+(-19)=-18$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 12. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2;3;-5)$ và chứa trục Ox có phương trình là

A $y=0$. **B** $3y-5z=0$. **C** $5y+3z=0$. **D** $y-z=0$.

Lời giải.

Trục Ox đi qua $O(0;0;0)$ và có $\vec{i}=(1;0;0)$, $\overrightarrow{OA}=(2;3;-5)$.
Ta có $\vec{n}=\left[\overrightarrow{OA};\vec{i}\right]=(0;-5;-3)$.
Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2;3;-5)$ và nhận $\vec{n}=(0;-5;-3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình là

$$0(x-2)-5(y-3)-3(z+5)=0\Leftrightarrow -5y-3z=0\Leftrightarrow 5y+3z=0.$$

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-3=0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{n_1}=(1;-3;2)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).	X	
b) $\vec{n_2}=(-4;12;-8)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).	X	
c) $\vec{n_3}=(-2;6;-4)$ không phải là một vectơ pháp tuyến của (P).		X
d) $\vec{n_4}=(1;-2;3)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).		X

Lời giải.

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n_1}=(1;-3;2)$, nên (P) có hai vectơ pháp tuyến khác là $\vec{n_2}=(-4;12;-8)$ và $\vec{n_3}=(-2;6;-4)$. Vectơ $\vec{n_4}=(1;-2;3)$ không phải là một vectơ pháp tuyến của (P).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(1;0;2)$, $B(-1;2;1)$, $C(2;-3;1)$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) có một cặp vectơ chỉ phương là $\vec{u_1}=(-2;2;-1)$ và $\vec{u_2}=(3;-5;0)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-5; -3; 4)$.	X	
c) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (5; 3; 4)$.		X
d) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (10; 6; -8)$.	X	

Lời giải.

Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 2; 1)$, $C(2; -3; 1)$ nên (P) nhận $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -1)$ và $\overrightarrow{BC} = (3; -5; 0)$ làm cặp vectơ chỉ phương.
Do đó, ta có thể chọn vectơ $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}] = (-5; -3; 4)$ làm một vectơ pháp tuyến của (P).
Vậy vectơ $(10; 6; -8)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của (P).
Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y + 3z + 1 = 0$ và $(Q)\colon -4x + by + cz + 5 = 0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $(P) \parallel (Q) \Leftrightarrow b = 2, c = -6$.	X	
b) Tồn tại giá trị của b và c để $(P) \equiv (Q)$.		X
c) Với $b = 1$ và $c = 2$ thì (P) cắt (Q).	X	
d) Với $b = 1$ và $c = 3$ thì $(P) \perp (Q)$.	X	

Lời giải.

a) Đ Ta có $(P) \parallel (Q) \Leftrightarrow \dfrac{2}{-4} = \dfrac{-1}{b} = \dfrac{3}{c} \neq \dfrac{1}{5} \Leftrightarrow b = 2, c = -6$.

b) S Ta có $(P) \equiv (Q) \Leftrightarrow \dfrac{2}{-4} = \dfrac{-1}{b} = \dfrac{3}{c} = \dfrac{1}{5}$. Hệ phương trình này vô nghiệm vì $\dfrac{2}{-4} \neq \dfrac{1}{5}$ nên không tồn tại giá trị của b và c để hai mặt phẳng trùng nhau.

c) Đ Với $b = 1$ và $c = 2$ ta có $\dfrac{2}{-4} \neq \dfrac{-1}{1} \neq \dfrac{3}{2}$ nên hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau.

d) Đ Với $b = 1$ và $c = 3$, ta có $\vec{n}_{(P)} = (2; -1; 3)$ và $\vec{n}_{(Q)} = (-4; 1; 3)$. Ta có $\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{n}_{(Q)} = -8 - 1 + 9 = 0$. Do đó $(P) \perp (Q)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai mặt phẳng (P_1) và (P_2) có các véc tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n_1}$, $\vec{n_2}$. Gọi α là góc giữa (P_1) và (P_2). Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\alpha = (\vec{n_1}; \vec{n_2})$.		X
b) $\alpha + (\vec{n_1}; \vec{n_2}) = 180^\circ$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cos\alpha = \cos(\vec{n_1}; \vec{n_2})$.		X
d) $\cos\alpha = \lvert\cos(\vec{n_1}; \vec{n_2})\rvert$.	X	

Lời giải.

Theo định nghĩa, góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Như vậy nếu gọi α là góc giữa (P_1) và (P_2) thì $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.
Trong khi đó: $0^\circ \leq (\vec{n_1}; \vec{n_2}) \leq 180^\circ$.
Như vậy $\begin{cases} \alpha = (\vec{n_1}; \vec{n_2}) & \text{nếu } 0^\circ \leq (\vec{n_1}; \vec{n_2}) \leq 90^\circ \\ \alpha = 180^\circ - (\vec{n_1}; \vec{n_2}) & \text{nếu } (\vec{n_1}; \vec{n_2}) > 90^\circ. \end{cases}$

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, cho $(P)\colon x - y + z - 3 = 0$ và $A(5; 6; 7)$. Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của A trên (P). Tính $a + 2b + c$.

Đáp án: | 2 | 4 | | |

Lời giải.

Mặt phẳng $(P)\colon x-y+z-3=0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P=(1;-1;1)$.
Gọi d là đường thẳng đi qua $A(5;6;7)$ và vuông góc với (P). Khi đó đường thẳng d nhận $\vec{n}_P=(1;-1;1)$ làm một vectơ chỉ phương nên d có phương trình

$$d\colon \begin{cases} x=5+t \\ y=6-t \\ z=7+t. \end{cases}$$

Vì $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của A trên (P) nên $H\in d\Rightarrow H(5+t;6-t;7+t)$ và $H\in(P)$ do đó

$$(5+t)-(6-t)+(7+t)-3=0\Leftrightarrow t=-1.$$

Suy ra $H(4;7;6)$, do đó $a+2b+c=4+2\cdot 7+6=24$.
Đáp án: 24 .....

CÂU 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;m)$. Để mặt phẳng (ABC) hợp với mặt phẳng (Oxy) một góc 60° thì tổng các giá trị của m là

Đáp án: 0

Lời giải.
Mặt phẳng Oxy có vectơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.
Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;2;0)$ và $\overrightarrow{AC}=(-1;0;m)$, suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(2m;m;2)$.
Theo bài ra ta có

$$\cos 60^\circ=\frac{\left|\vec{k}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{k}|\cdot|\vec{n}|}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5m^2+4}=4\Leftrightarrow m^2=\frac{12}{5}\Leftrightarrow m=\pm\sqrt{\frac{12}{5}}.$$

Vậy tổng các giá trị m thỏa bài toán là 0.
Đáp án: 0 .....

CÂU 19. Trong không gian cho hai điểm $A(2;-2;2)$, $B(4;2;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon (m+2n)x+(m-1)y+(n+2)z-6=0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P). Khi hai tham số m, n thay đổi, quỹ tích điểm H luôn cách B một đoạn bằng $\sqrt{21}$ là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

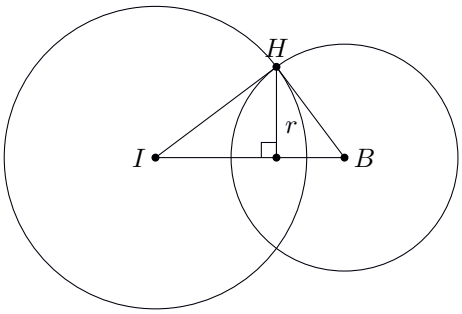
Đáp án: 2 , 2 4

Lời giải.
Giả sử $C(x_0,y_0,z_0)$ là điểm cố định thuộc (P) khi m,n thay đổi, tức là

$$\begin{aligned} & (m+2n)x_0+(m-1)y_0+(n+2)z_0-6=0 \\ \Leftrightarrow\ & m(x_0+y_0)+n(2x_0+z_0)-y_0+2z_0-6=0,\ \forall m,n\in\mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} x_0+y_0=0 \\ 2x_0+z_0=0 \\ -y_0+2z_0-6=0 \end{cases} \\ \Rightarrow\ & C(-2;2;4). \end{aligned}$$

Do $\widehat{AHC}=90^\circ$ nên $H\in(C)$ là mặt cầu đường kính (AC), có tâm $I(0;0;3)$ và bán kính $R=3$.
Do $HB=\sqrt{21}$ nên H thuộc mặt cầu tâm $B(4;2;-1)$, bán kính $R'=HB=\sqrt{21}$.
Khi đó quỹ tích H là đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu tâm $I(0;0;3)$ và bán kính $R=3$ và mặt cầu tâm $B(4;2;-1)$, bán kính $R'=HB=\sqrt{21}$.
Gọi r là bán kính đường tròn quỹ tích của H, ta có

$$\sqrt{9-r^2}+\sqrt{21-r^2}=IB=6\Leftrightarrow r=\sqrt{5}.$$



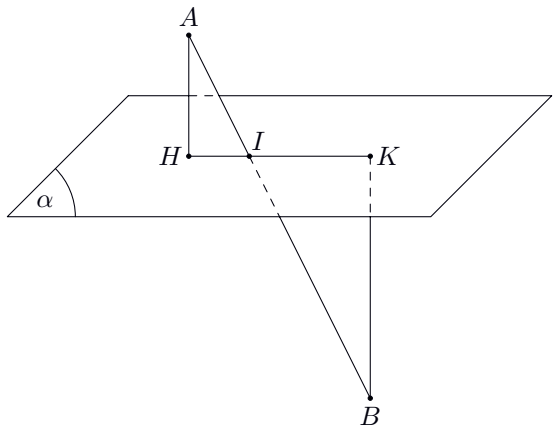
Đáp án: 2,24 .....

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;3)$, $B(3;2;2)$. Biết rằng hai điểm A và B nằm khác phía so với mặt phẳng $(\alpha)\colon ax+by+3z+d=0$, với a và d là những tham số. Biết rằng tổng khoảng cách từ A và B đến (α) lớn nhất. Giá trị nguyên dương lớn nhất của d là

Đáp án: 2 9

Lời giải.

Vì A, B khác phía đối với (α) nên gọi I là giao điểm của đoạn thẳng AB và (α), gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B trên mặt phẳng (α), ta có



$$\begin{aligned} T &= \mathrm{d}(A,(\alpha)) + \mathrm{d}(B,(\alpha)) \\ &= AH + BK \\ &\le AI + BI = AB. \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} \mathrm{d}(A,(\alpha)) = AI \\ \mathrm{d}(B,(\alpha)) = BI \end{cases} \Leftrightarrow AB \perp (\alpha)$.

Suy ra T lớn nhất khi $(\alpha) \perp AB$ hay $\overrightarrow{AB} = (2;3;-1)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).
Ta có $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\vec{n} = (a;b;3)$ khi và chỉ khi

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{3}{-1} \Rightarrow \begin{cases} a = -6 \\ b = -9. \end{cases}$$

Phương trình (α): $-6x - 9y + 3z + d = 0$.
Vì A, B khác phía đối với (α) nên

$$(-6+9+9+d)\cdot(-18-18+6+d) < 0 \Leftrightarrow -12 < d < 30.$$

Vậy số nguyên d lớn nhất bằng 29.
Đáp án: 29 ..... □

CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x - 3y + 2z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua A, B và vuông góc với (P) có phương trình dạng $ax + by + cz + 11 = 0$. Tổng $a + b + c$ bằng

Đáp án: | − | 5 | | |

Lời giải.
Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3;-3;2)$, vectơ $\vec{n} = (1;-3;2)$ là vectơ pháp tuyến của (P).
Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) nên nhận vectơ $\left[\overrightarrow{AB}, \vec{n}\right] = (0;8;12)$ làm vectơ pháp tuyến. Do đó phương trình (Q) là

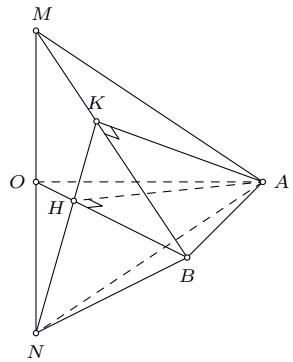
$$8(y-4) + 12(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2y + 3z - 11 = 0 \Leftrightarrow -2y - 3z + 11 = 0.$$

Vậy $a = 0$, $b = -2$, $c = -3$ và $a + b + c = -5$.
Đáp án: -5 ..... □

CÂU 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;0)$, $B(1;2;0)$ và điểm M di động trên tia Oz. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên OB và MB. Đường thẳng HK cắt trục Oz tại điểm N. Khi thể tích khối tứ diện $ABMN$ nhỏ nhất thì mặt phẳng (AHK) có dạng $ax + by + cz - 4 = 0$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.
Ta có $A(2;1;0)$, $B(1;2;0) \Rightarrow A,\ B \in (Oxy)$.
Có $AH \perp OB$; $AH \perp OM \Rightarrow AH \perp (OBM) \Rightarrow AH \perp MB$
Mà $AK \perp MB$ nên $MB \perp (AHK)$.
Gọi $M(0;0;m)$, $(m > 0)$ thuộc tia Oz khi đó $\overrightarrow{MB} = (1;2;-m)$
$\Rightarrow (AHK)\colon 1(x-2) + 2(y-1) - mz = 0$.
$\Rightarrow N = HK \cap Oz = (AHK) \cap Oz \Rightarrow N\left(0;0;-\dfrac{4}{m}\right)$.



Ta có $V_{ABMN} = V_{M.OAB} + V_{N.OAB} = \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot OM + \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot ON$

$= \dfrac{1}{3}S_{OAB}(OM + ON) = \dfrac{1}{3}S_{OAB}\cdot MN$

Vì S_{OAB} không đổi nên V_{ABMN} nhỏ nhất khi và chỉ khi MN nhỏ nhất.
Ta có $MN = m + \dfrac{4}{m} \ge 2\sqrt{m\cdot\dfrac{4}{m}} = 4$.
Dấu bằng xảy ra khi $m = \dfrac{4}{m} \Rightarrow m = 2$.
Vậy $(AHK)\colon x + 2y - 2z - 4 = 0 \Rightarrow a + b + c = 1 + 2 - 2 = 1$.

Đáp án: 1 ..... □

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d: $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-4}{-5}=\dfrac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A $\vec{u}_2=(2;4;-1)$. **B** $\vec{u}_1=(2;-5;3)$. **C** $\vec{u}_3=(2;5;3)$. **D** $\vec{u}_4=(3;4;1)$.

Lời giải.

vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}_1=(2;-5;3)$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d: $\begin{cases}x=2-t\\y=1+2t\\z=3+t\end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là

A $\vec{u}_1=(-1;2;3)$. **B** $\vec{u}_3=(2;1;3)$. **C** $\vec{u}_4=(-1;2;1)$. **D** $\vec{u}_2=(2;1;1)$.

Lời giải.

d: $\begin{cases}x=2-t\\y=1+2t\\z=3+t\end{cases}$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_4=(-1;2;1)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB

A $\vec{d}=(-1;1;2)$. **B** $\vec{a}=(-1;0;-2)$. **C** $\vec{b}=(-1;0;2)$. **D** $\vec{c}=(1;2;2)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;0;2)$ suy ra đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\vec{b}=(-1;0;2)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng M_1M_2

A $\vec{u}_4=(-1;0;2)$. **B** $\vec{u}_1=(0;2;0)$. **C** $\vec{u}_2=(-1;2;0)$. **D** $\vec{u}_3=(1;0;0)$.

Lời giải.

M_1 là hình chiếu của M lên trục $Ox\Rightarrow M_1(1;0;0)$.
M_2 là hình chiếu của M lên trục $Oy\Rightarrow M_2(0;2;0)$.
Khi đó, $\overrightarrow{M_1M_2}=(-1;2;0)$ là một vectơ chỉ phương của M_1M_2.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$. **B** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{-3}$. **C** $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-1}{-1}$. **D** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{-3}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN}=(2;-1;-3)$.
Đường thẳng MN đi qua điểm $M(1;2;1)$ và nhận vectơ $\overrightarrow{MN}=(2;-1;-3)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{-3}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(3;2;-1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

A $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$.

Lời giải.

Đường thẳng MN nhận $\overrightarrow{MN}=(2;2;-2)$ hoặc $\vec{u}=(1;1;-1)$ là vectơ chỉ phương.
Đường thẳng MN đi qua điểm điểm $M(1;0;1)$ và nhận $\vec{u}=(1;1;-1)$ là vectơ chỉ phương có phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t. \end{cases}$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d: $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$?

A $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{1}$. **B** $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{-2}$. **C** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$. **D** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$.

Lời giải.

Do đường thẳng d: $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases}$ đi qua điểm $M(1;0;-2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;3;1)$ nên có phương trình chính tắc là $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;1)$, $N(0;1;3)$. Phương trình đường thẳng qua hai điểm M, N là

A $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{2}$. **B** $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$. **C** $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$. **D** $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{1}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN}=(-1;3;2)$.
Đường thẳng MN đi qua $N(0;1;3)$ và nhận $\overrightarrow{MN}=(-1;3;2)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3;-1;4)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;4;5)$. Phương trình của d là

A $\begin{cases} x=-2+3t \\ y=4-t \\ z=5+4t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x=3-2t \\ y=1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x=3-2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$.

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua điểm $M(3;-1;4)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;4;5)$. Phương trình của d là $\begin{cases} x=3-2t \\ y=-1+4t \\ z=4+5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Oy có phương trình tham số là

A $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. **B** $\begin{cases} x=0 \\ y=2+t \\ z=0 \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. **C** $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. **D** $\begin{cases} x=t \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

Lời giải.

Đường thẳng Oy đi qua điểm $A(0;2;0)$ và nhận vectơ đơn vị $\vec{j}=(0;1;0)$ làm vectơ chỉ phương nên có phương trình tham

số là $\begin{cases} x = 0 + 0 \cdot t \\ y = 2 + 1 \cdot t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 + 0 \cdot t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \ (t \in \mathbb{R}). \\ z = 0 \end{cases}$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.
Gọi $M = \Delta \cap Ox$. Suy ra $M\ (a;0;0)$.
$\overrightarrow{AM} = (a-1;-2;-3)$.
Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (2;1;-2)$.
Vì $\Delta \perp d$ nên $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 2a - 2 - 2 + 6 = 0 \Leftrightarrow a = -1$.

Vậy Δ qua $M(-1;0;0)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AM} = (-2;-2;-3) = -(2;2;3)$ nên Δ có phương trình: $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \ (t \in \mathbb{R})$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;2)$, $B(1;2;1)$, $C(3;2;0)$ và $D(1;1;3)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) nhận vectơ pháp tuyến của (BCD) là vectơ chỉ phương.
Ta có $\overrightarrow{BC} = (2;0;-1)$, $\overrightarrow{BD} = (0;-1;2)$.
$\Rightarrow \vec{u}_d = \vec{n}_{(BCD)} = \left[\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD}\right] = (-1;-4;-2)$.

Thay điểm $A(1;0;2)$ vào phương trình $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$ ta có $\begin{cases} 1 = 2 + t \\ 0 = 4 + 4t \\ 2 = 4 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow t = -1$.

Vậy đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t. \end{cases}$

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+4}{3} = \dfrac{z}{5}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.	X	
b) $d \parallel (\alpha)$.	X	
c) Đường thẳng đi qua $A(1;-4;0)$ và vuông góc với (α) có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -4 + t \ (t \in \mathbb{R}). \\ z = t \end{cases}$		X
d) Hình chiếu vuông góc của d lên (α) có phương trình là $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y+5}{3} = \dfrac{z+1}{5}$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.

b) Đ Đúng.
Mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.

Đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z}{5}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;3;5)$.
Vì $\vec{n}\cdot\vec{u}=1\cdot 2+1\cdot 3-1\cdot 5=0$ nên $d \parallel (\alpha)$.

c) (S) Sai.
Ta có $(\alpha)\colon x+y-z+6=0$ nên $\vec{n}_\alpha=(1;1;-1)$.
Lấy $A(1;-4;0)\in d$.
Gọi Δ là đường thẳng đi qua $A(1;-4;0)$ và vuông góc với (α) nên $\vec{u}_\Delta=(1;1;-1)$.
Suy ra phương trình tham số của đường thẳng Δ là $\begin{cases} x=1+t \\ y=-4+t \\ z=-t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

d) (S) Sai.
Đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z}{5}$ có $\vec{u}_d=(2;3;5)$.
Gọi d' là hình chiếu vuông góc của d trên $(\alpha)\Rightarrow d'\parallel d$.
Vì $d'\parallel d$ nên d' nhận $\vec{u}_{d'}=\vec{u}_\Delta=(2;3;5)$ làm vectơ chỉ phương.
Gọi A' là hình chiếu của A lên (α) thì $A'=\Delta\cap(\alpha)\Rightarrow A'(0;-5;1)$.
Đường thẳng d' đi qua $A'(0;-5;1)$, nhận $\vec{u}_{d'}=(2;3;5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+5}{3}=\dfrac{z-1}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho $M(1;0;1)$ và đường thẳng $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$

Mệnh đề	Đ	S
a) $M\in(\Delta)$.		X
b) (Δ) có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$.	X	
c) Phương trình tham số của $(\Delta)\colon \begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=3t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.	X	
d) Toạ độ hình chiếu của M lên đường thẳng (Δ) là $N(2;4;6)$.		X

Lời giải.

a) (S) Sai. Ta có $\dfrac{1}{1}\neq\dfrac{0}{2}\neq\dfrac{1}{3}$ nên $M\notin(\Delta)$.

b) (Đ) Đúng. $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$.

c) (Đ) Đúng. $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$ đi qua điểm $O(0;0;0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;3)$ nên có phương trình tham số của $(\Delta)\colon \begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=3t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

d) (S) Sai.
Gọi $N(t;2t;3t)\in\Delta$ là hình chiếu vuông góc của M lên Δ, khi đó

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{MN}\cdot\vec{u}=0 \\ \Leftrightarrow\ & (t-1)+(2t-0)\cdot 2+(3t-1)\cdot 3=0 \\ \Leftrightarrow\ & 14t-4=0 \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{2}{7} \\ \Rightarrow\ & N\left(\frac{2}{7};\frac{4}{7};\frac{6}{7}\right). \end{aligned}$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z+2}{2}$ và điểm $A(3;2;0)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(-1;-3;-2) \in d$.	X	
b) $\vec{u} = (1;2;2)$ là vectơ chỉ phương của d.	X	
c) Toạ độ hình chiếu của A lên đường thẳng d là $H(2;2;1)$.		X
d) Điểm đối xứng của điểm A qua đường thẳng d có tọa độ là $A'(1;0;4)$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Đường thẳng d: $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ nên $M(-1;-3;-2) \in d$.

b) Đ Đúng. Đường thẳng d: $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ nên $\vec{u} = (1;2;2)$ là vectơ chỉ phương của d.

c) S Sai.
Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng d.
Phương trình của mặt phẳng (P) là

$$1 \cdot (x-3) + 2 \cdot (y-2) + 2 \cdot (z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0.$$

Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng d, khi đó $H = d \cap (P)$.
Suy ra $H \in d \Rightarrow H(-1+t; -3+2t; -2+2t)$.
Mặt khác $H \in (P) \Rightarrow -1+t-6+4t-4+4t-7 = 0 \Rightarrow t = 2$. Vậy $H(1;1;2)$.

d) S Sai.
Gọi A' là điểm đối xứng với A qua đường thẳng d, khi đó H là trung điểm của AA' nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_A + x'_A = 2x_H \\ y_A + y'_A = 2y_H \\ z_A + z'_A = 2z_H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'_A = 2x_H - x_A = 2 \cdot 1 - 3 = -1 \\ y'_A = 2y_H - y_A = 2 \cdot 1 - 2 = 0 \\ z'_A = 2z_H - z_A = 2 \cdot 2 - 0 = 4. \end{cases}$$

Do đó, $A'(-1;0;4)$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $6x - 2y + z - 35 = 0$ và điểm $A(-1;3;6)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{n} = (6;-2;-1)$ là vectơ pháp tuyến của (P).		X
b) $A(-1;3;6) \notin (P)$.	X	
c) Toạ độ điểm đối xứng với A qua (P) là $A'(11;-1;8)$.	X	
d) Độ dài $OA' = 186$.		X

Lời giải.

a) S Sai. Mặt phẳng (P): $6x - 2y + z - 35 = 0$ có $\vec{n} = (6;-2;1)$ là vectơ pháp tuyến.

b) Đ Đúng. Ta có $6 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 + 6 - 35 = -41 \neq 0$ nên $A \notin (P)$.

c) Đ Đúng.
A' đối xứng với A qua (P) nên AA' vuông góc với (P).
Suy ra phương trình đường thẳng AA': $\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = 3 - 2t \\ z = 6 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
Gọi H là giao điểm của AA' và mặt phẳng $(P) \Rightarrow H(-1+6t; 3-2t; 6+t)$.

$$\begin{aligned} \text{Do } H \in (P) &\Rightarrow 6 \cdot (-1+6t) - 2 \cdot (3-2t) + 1 \cdot (6+t) - 35 = 0 \\ &\Rightarrow 41t - 41 = 0 \\ &\Rightarrow t = 1 \\ &\Rightarrow H(5;1;7). \end{aligned}$$

A' đối xứng với A qua (P) nên H là trung điểm của AA'. Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_A + x'_A = 2x_H \\ y_A + y'_A = 2y_H \\ z_A + z'_A = 2z_H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'_A = 2x_H - x_A = 2\cdot 5 + 1 = 11 \\ y'_A = 2y_H - y_A = 2\cdot 1 - 3 = -1 \\ z'_A = 2z_H - z_A = 2\cdot 7 - 6 = 8. \end{cases}$$

Do đó, $A'(11;-1;8)$.

d) S Sai. Ta có $A'(11;-1;8) \Rightarrow OA' = \sqrt{11^2 + (-1)^2 + 8^2} = \sqrt{186}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ $M(2;-4;-1)$ tới đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: | 7 | , | 4 | 8 |

Lời giải.

Đường thẳng Δ đi qua $N(0;2;3)$, có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;-1;2)$.

$\overrightarrow{MN} = (-2;6;4)$.

$\left[\overrightarrow{MN}, \vec{u}\right] = (16;8;-4)$.

$\mathrm{d}(M,\Delta) = \dfrac{\left|\left[\overrightarrow{MN}, \vec{u}\right]\right|}{|\vec{u}|} = \dfrac{\sqrt{336}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{14} \approx 7{,}48$.

Đáp án: 7,48 .....

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A(-1;3;1)$; $B(0;2;-1)$. Gọi $C(m;n;p)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$. Tính giá trị của tổng $m+n+p$.

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Vì $C \in d\colon \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \Rightarrow C(-1+2t;t;2-t)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;-1;-2)$; $\overrightarrow{AC} = (-1+2t;t;2-t) \Rightarrow \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] = (3t-7;-3t-1;3t-3)$.

Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}\cdot\left|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]\right| = \dfrac{1}{2}\sqrt{27t^2 - 54t + 59}$.

$S_{ABC} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\sqrt{27t^2 - 54t + 59} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(1;1;1) \Rightarrow m+n+p = 3$.

Đáp án: 3 .....

CÂU 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$. Gọi $M(a;b;c)$ thuộc đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+2}{3}$. Biết điểm M có tung độ âm và cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng bằng 2. Xác định giá trị $T = a+b+c$.

Đáp án: | − | 1 | 3 | |

Lời giải.

$M \in \Delta \Rightarrow M(t;1+2t;-2+3t)$.

Ta có $\mathrm{d}(M;(Oyz)) = |t| = 2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 2 \Rightarrow y_M = 1 + 2t = 5 \\ t = -2 \Rightarrow y_M = 1 + 2t = -3. \end{array}\right.$

Suy ra $t = -2$ (vì M có tung độ âm). Do đó $M(-2;-3;-8)$.

Vậy $a = -2$; $b = -3$; $c = -8 \Rightarrow T = a+b+c = -13$.

Đáp án: -13 .....

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, giao điểm của mặt phẳng $(P)\colon 3x + 5y - z - 2 = 0$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-12}{4} = \dfrac{y-9}{3} = \dfrac{z-1}{1}$ là điểm $M(x_0;y_0;z_0)$. Tính giá trị của tổng $x_0 + y_0 + z_0$.

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.

$$M \in \Delta \Rightarrow M(12+4t; 9+3t; 1+t).$$
$$M \in (P) \Leftrightarrow 3\cdot(12+4t)+5\cdot(9+3t)-(1+t)-2=0 \Leftrightarrow t=-3.$$
$$M(0;0;-2) \Rightarrow x_0+y_0+z_0=-2.$$

Đáp án: $\boxed{-2}$ .....

CÂU 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu (S) tâm $I(5;-3;5)$, bán kính $R=2\sqrt{5}$. Từ một điểm A thuộc mặt phẳng (P) kẻ một đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại B. Tính OA biết $AB=4$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Đáp án: | 3 | , | 3 | |

Lời giải.

Khoảng cách từ điểm I đến (P) là $\mathrm{d}(I;(P))=\dfrac{|5-2\cdot(-3)+2\cdot5-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=6.$

AB tiếp xúc với (S) tại B nên tam giác AIB vuông tại B, do đó ta có

$$IA=\sqrt{IB^2+AB^2}=\sqrt{R^2+AB^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2+4^2}=6=\mathrm{d}(I;(P))$$

$\Rightarrow A$ là hình chiếu của I lên (P).

Đường thẳng IA đi qua $I(5;-3;5)$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}=\vec{n}_{(P)}=(1;-2;2)$ có phương trình $\begin{cases} x=5+t \\ y=-3-2t\ (t\in\mathbb{R}) \\ z=5+2t. \end{cases}$

Ta có

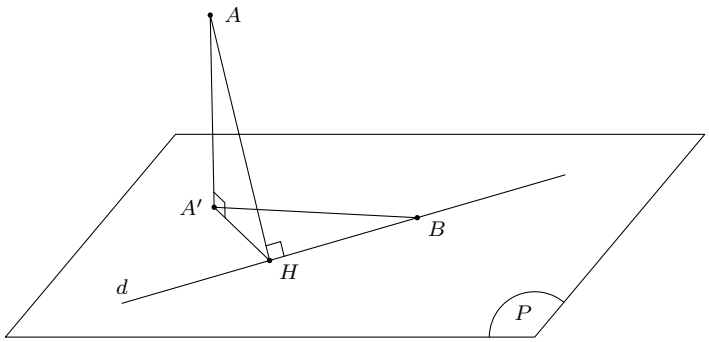
$$\begin{aligned} & A=IA\cap(P) \\ \Rightarrow\ & 5+t-2\cdot(-3-2t)+2\cdot(5+2t)-3=0 \\ \Rightarrow\ & t=-2 \\ \Rightarrow\ & A(3;1;1) \\ \Rightarrow\ & OA=\sqrt{11}\approx 3{,}3. \end{aligned}$$

Đáp án: $\boxed{3{,}3}$ .....

CÂU 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;6;2)$ và $B(2;-2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+y+z=0$. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d. Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: | 2 | , | 4 | 5 |

Lời giải.



Dễ thấy $B\in(P)$.
Gọi A' là hình chiếu của A trên (P), A' cố định. Ta có

$$\begin{cases} AA'\perp d \\ AH\perp d \end{cases} \Rightarrow d\perp(AA'H)\Rightarrow d\perp A'H\Rightarrow \widehat{A'HB}=90^\circ.$$

Suy ra khi d thay đổi điểm H luôn thuộc đường tròn đường kính $A'B$ cố định.
Trước hết ta viết phương trình đường thẳng AA' qua A và vuông góc với (P) nên nhận $\vec{n}_{(P)}=(1;1;1)$ là một vectơ phương

có phương trình $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 6 + t \\ z = 2 + t. \end{cases}$

$$\begin{aligned} A' \in AA' &\Rightarrow A'(4+t; 6+t; 2+t) \\ A' \in (P) &\Rightarrow 4+t+6+t+2+t = 0 \\ &\Leftrightarrow 3t + 12 = 0 \\ &\Leftrightarrow t = -4 \\ &\Leftrightarrow A'(0; 2; -2). \end{aligned}$$

Khi đó $A'B = \sqrt{(2-0)^2 + (-2-2)^2 + (0+2)^2} = 2\sqrt{6}$.

Vậy H luôn thuộc đường tròn cố định có bán kính $R = \dfrac{A'B}{2} = \sqrt{6} \approx 2{,}45$.

Đáp án: $\boxed{2{,}45}$ ..... □

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai mặt phẳng $(P_1)\colon A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ $(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2 \neq 0)$ và $(P_2)\colon A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ $(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 \neq 0)$. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (P_1) và (P_2). Hãy chọn khẳng định đúng?

A $\cos\varphi = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)\cdot(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}$.

B $\cos\varphi = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$.

C $\cos\varphi = \dfrac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)\cdot(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}$.

D $\cos\varphi = \dfrac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$.

Lời giải.

Gọi $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P_1) và (P_2).

Ta có $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \dfrac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y - 2z - 9 = 0$, $(Q)\colon x - y - 6 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P), (Q) bằng

A 90°. **B** 30°. **C** 45°. **D** 60°.

Lời giải.

$(P)\colon 2x - y - 2z - 9 = 0$ có 1 vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2;-1;-2)$.

$(Q)\colon x - y - 6 = 0$ có 1 vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (1;-1;0)$.

$\cos((P),(Q)) = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \dfrac{|2\cdot 1 + (-1)(-1) + 0|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+0}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ((P),(Q)) = 45^\circ$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Tính số đo góc giữa mặt phẳng $(P)\colon x + z - 4 = 0$ và mặt phẳng (Oxy).

A 30°. **B** 90°. **C** 60°. **D** 45°.

Lời giải.

Ta có vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng là $\vec{n}_{(P)} = (1;0;1)$, $\vec{n}_{(Oxy)} = \vec{k} = (0;0;1)$.

Khi đó $|\vec{n}_{(P)}| = \sqrt{2}$; $|\vec{n}_{(Oxy)}| = 1$.

Ta có

$$\cos((P),(Oxy)) = |\cos(\vec{n}_{(P)},\vec{n}_{(Oxy)})| = \frac{|\vec{n}_{(P)}\cdot\vec{n}_{(Oxy)}|}{|\vec{n}_{(P)}|\cdot|\vec{n}_{(Oxy)}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Suy ra góc giữa hai mặt phẳng đã cho bằng 45°.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x - y - 6 = 0$ và (Q). Biết rằng điểm $H(2;-1;-2)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ $O(0;0;0)$ xuống mặt phẳng (Q). Số đo góc giữa hai mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng

A 45°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 90°.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{OH} = (2;-1;-2)$ là vectơ pháp tuyến của (Q), $\vec{n} = (1;-1;0)$ là vectơ pháp tuyến của (P).

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q), ta có

$$\cos\alpha = \frac{\left|\overrightarrow{OH}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{OH}\right|\cdot|\vec{n}|} = \frac{|2+1|}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-y+2z+1=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$. Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

(A) 60°. (B) 120°. (C) 150°. (D) 30°.

Lời giải.

Ta có $\vec{u}_d=(1;2;-1)$ và $\vec{n}_{(P)}=(1;-1;2)$.

Do đó $\sin(d,(P))=|\cos(\vec{u}_d,\vec{n}_{(P)})|=\dfrac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$, suy ra góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30°.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=5+t\\y=-2+t\\z=4+\sqrt{2}t\end{cases}$, $(t\in\mathbb{R})$ và mặt phẳng $(P): x-y+\sqrt{2}z-7=0$. Hãy xác định góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

(A) 90°. (B) 45°. (C) 30°. (D) 60°.

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;\sqrt{2})$.
Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;\sqrt{2})$.
Gọi φ là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, khi đó ta có

$$\sin\varphi=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|1\cdot1+1\cdot(-1)+\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+1^2+(\sqrt{2})^2}\cdot\sqrt{1^2+(-1)^2+(\sqrt{2})^2}}=\frac{1}{2}.$$

Từ đó suy ra $\varphi=30^\circ$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-3}{2}$ và $\Delta_2\colon \dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+2}{-4}$. Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

(A) 30°. (B) 45°. (C) 60°. (D) 135°.

Lời giải.

vectơ chỉ phương của Δ_1 và Δ_2 lần lượt là $\vec{u}_1=(-2;1;2)$ và $\vec{u}_2=(1;1;-4)$. Khi đó

$$\cos(\Delta_1,\Delta_2)=\frac{|\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2|}{|\vec{u}_1|\cdot|\vec{u}_2|}=\frac{|(-2)\cdot1+1\cdot1+2\cdot(-4)|}{\sqrt{(-2)^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Do đó góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 là 45°.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(2;1;5)$, $C(2;4;2)$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

(A) 60°. (B) 150°. (C) 30°. (D) 120°.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-1;2)$, $\overrightarrow{AC}=(1;2;-1)$ nên

$$\cos(AB,AC)=\left|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\frac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2}\Rightarrow(AB,AC)=60^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+5z+8=0$ và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+1=0$ và $(\beta)\colon x-2z-3=0$. Tính góc φ giữa d và (P)

(A) $\varphi=30^\circ$. (B) $\varphi=45^\circ$. (C) $\varphi=60^\circ$. (D) $\varphi=90^\circ$.

Lời giải.

Các vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng (P), (α), (β) lần lượt là $\vec{n}_1 = (3;4;5)$, $\vec{n}_2 = (1;-2;0)$, $\vec{n_3} = (1;0;-2)$.
Ta có $\vec{u} = [\vec{n}_2, \vec{n_3}] = (4;2;2)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d. Do đó

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}_1|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{n}_1|} = \frac{|3\cdot 4 + 4\cdot 2 + 5\cdot 2|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}\cdot\sqrt{4^2+2^2+2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$ cho 2 đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-1}{-m} = \dfrac{z-2}{-3}$, $d_2\colon \dfrac{x-3}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Tìm tất cả giá trị thực của m để d_1 vuông góc với d_2

A $m = -1$. **B** $m = 1$. **C** $m = -5$. **D** $m = 5$.

Lời giải.

vectơ chỉ phương của d_1, d_2 lần lượt là $\vec{u}_1 = (2;-m;-3)$ và $\vec{u}_2 = (1;1;1)$.
Để $d_1 \perp d_2$ thì $\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow 2 - m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = -1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(0;2;2)$. Góc giữa đường thẳng OA và trục Oy bằng

A 60°. **B** 30°. **C** 90°. **D** 45°.

Lời giải.

Đường thẳng OA có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{OA} = (0;2;2)$, trục Oy có một vectơ chỉ phương là $\vec{j} = (0;1;0)$.

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{OA}, \vec{j}\right) = \dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\vec{j}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\cdot\left|\vec{j}\right|} = \dfrac{2}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \left(\overrightarrow{OA}, \vec{j}\right) = 45^\circ$.

Suy ra góc giữa đường thẳng OA và trục Oy là 45°.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-3}{1}$ và $d_2\colon \dfrac{x+5}{1} = \dfrac{y+3}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-5}{m}$ tạo với nhau góc 60°, giá trị của tham số m bằng

A $m = -1$. **B** $m = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C** $m = \dfrac{1}{2}$. **D** $m = 1$.

Lời giải.

Ta có vectơ chỉ phương của hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt là $\vec{u}_1 = \left(1;\sqrt{2};1\right)$ và $\vec{u}_2 = \left(1;\sqrt{2};m\right)$.

Theo công thức tính góc tạo bởi hai đường thẳng thì $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2|}{|\vec{u}_1|\cdot|\vec{u}_2|}$ với $\varphi = (d_1, d_2)$.

Từ giả thiết suy ra

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} = \frac{|3+m|}{2\sqrt{m^2+3}} \\ \Leftrightarrow\ & \sqrt{m^2+3} = |3+m| \Leftrightarrow m^2+3 = m^2+6m+9 \\ \Leftrightarrow\ & m = -1. \end{aligned}$$

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x - y + 2z + 1 = 0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{-1}$.
Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của d là $(1;2;-1)$.	X	
b) Một vectơ pháp tuyến của (P) là $(-1;2;1)$..		X
c) $(d,(P)) = 30^\circ$.	X	
d) Nếu điểm M thuộc d có hoành độ bằng 2 thì $\mathrm{d}(M,(P)) = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$.	X	

Lời giải.

a) Đ Ta có $\vec{n}_{(P)} = (1; -1; 2)$

b) S Ta có $\vec{u}_d = (1; 2; -1)$.

c) Đ Ta có $\sin(d, (P)) = \dfrac{|\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{n}_{(P)}| \cdot |\vec{u}_d|} = \dfrac{|1-2-2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow (d, (P)) = 30^\circ$.

d) Đ Điểm M thuộc d mà có hoành độ bằng 2 thì $M(2; 2; -2)$. Vậy

$$\mathrm{d}(M, (P)) = \frac{|2-2+2\cdot(-2)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z}{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ có 1 vectơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (2; -1; 2)$.	X	
b) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Ox bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.		X
c) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Oy bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.		X
d) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Oz bằng $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (2; -1; 2)$.

b) S Sai. Trục Ox có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; 0; 0)$. Ta có

$$\cos(\Delta, Ox) = \frac{|2\cdot 1 + (-1)\cdot 0 + 2\cdot 0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{1^2+0^2+0^2}} = \frac{2}{3},$$

c) S Sai. Trục Oy có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (0; 1; 0)$. Ta có

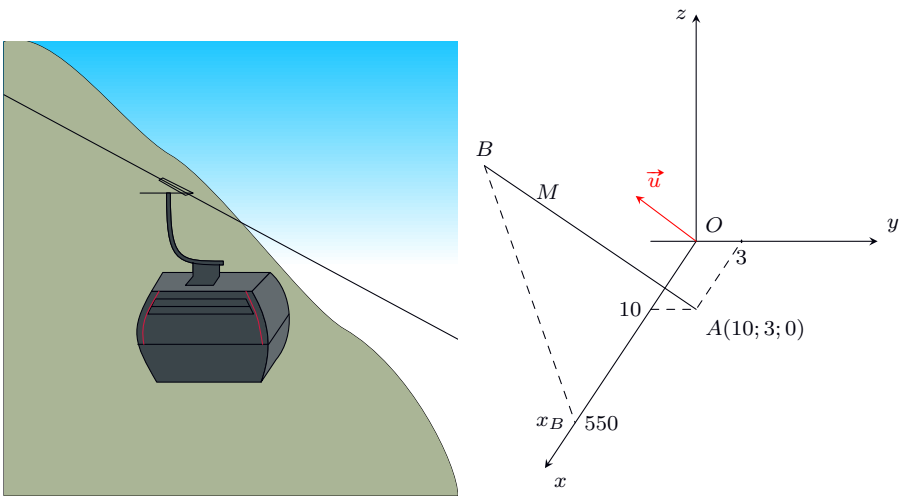
$$\cos(\Delta, Oy) = \frac{|2\cdot 0 + (-1)\cdot 1 + 2\cdot 0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{0^2+1^2+0^2}} = \frac{1}{3},$$

d) S Sai. Trục Oz có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_3 = (0; 0; 1)$. Ta có

$$\cos(\Delta, Oz) = \frac{|2\cdot 0 + (-1)\cdot 0 + 2\cdot 1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{2}{3}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ là 4,5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) (Hình bên dưới).



Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của đường cáp là $\dfrac{x+10}{2}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z}{1}$.		X
b) Giả sử sau t (s) kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M. Khi đó điểm M có tọa độ là $\left(3t+10; -3t+3; \dfrac{3t}{2}\right)$.	X	
c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$. Khi đó $AB = 750$ m.		X
d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) góc 19° (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).	X	

Lời giải.

a) S Phương trình chính tắc của đường cáp là $\dfrac{x-10}{2}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z}{1}$.

b) Đ Do tốc độ chuyển động của cabin là 4,5 m/s nên độ dài AM bằng $4{,}5t$ m.
Vì vậy $\left|\overrightarrow{AM}\right| = 4{,}5t$ $(t \geq 0)$.
Do hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\vec{u}$ là cùng phương và cùng hướng nên $\overrightarrow{AM} = k\vec{u}$ với k là số thực dương nào đó.
Suy ra $\left|\overrightarrow{AM}\right| = k|\vec{u}| = k \cdot \sqrt{2^2+(-2)^2+1} = 3k$. Do đó $3k = 4{,}5t$. Suy ra $k = \dfrac{3t}{2}$.
Vì thế, ta có $\overrightarrow{AM} = \dfrac{3t}{2}\vec{u} = \left(3t; -3t; \dfrac{3t}{2}\right)$.
Gọi tọa độ của điểm M là $(x_M; y_M; z_M)$.
Ta có $\overrightarrow{AM} = (x_M - x_A; y_M - y_A; z_M - z_A) = \left(3t; -3t; \dfrac{3t}{2}\right)$.
Nên $\begin{cases} x_M = 3t + x_A \\ y_M = -3t + y_A \\ z_M = \dfrac{3t}{2} + z_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 3t + 10 \\ y_M = -3t + 3 \\ z_M = \dfrac{3t}{2}. \end{cases}$
Vậy điểm M có tọa độ là $\left(3t+10; -3t+3; \dfrac{3t}{2}\right)$.

c) S Do $x_B = 550$ nên $3t + 10 = 550$, tức là $t = 180$ s. Do đó, ta có điểm $B(550; -537; 270)$.
Vậy $AB = \sqrt{(550-10)^2 + (-537-3)^2 + (270-0)^2} = \sqrt{656100} = 810$ m.

d) Đ Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -2; 1)$ và mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$. Do đó, ta có

$$\sin(\Delta, (Oxy)) = |\cos(\vec{u}, \vec{k})| = \frac{\left|\vec{u} \cdot \vec{k}\right|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{1}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}.$$

Vậy $(\Delta, (Oxy)) \approx 19^\circ$.

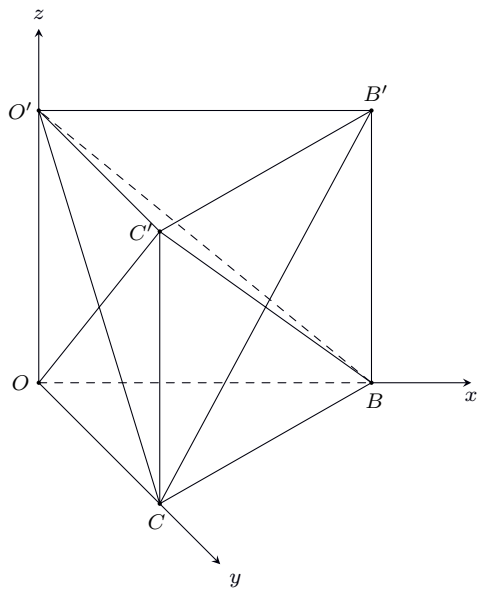
Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 16. Cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ có đáy là tam giác OBC vuông tại O và có $OB = 3a$, $OC = a$, $OO' = 2a$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Cosin góc giữa hai đường thẳng BO' và $B'C$ bằng $\dfrac{3}{\sqrt{14}}$.	X	
b) Cosin góc giữa hai mặt phẳng $(O'BC)$ và (OBC) bằng $\dfrac{6}{7}$.	X	
c) Cosin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.		X
d) Sin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.	X	

Lời giải.

Cho $a = 1$ để giải bài toán. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0;0)$, $O'(0;0;2)$, $B(3;0;0)$, $C(0;1;0)$.
Suy ra $B'(3;0;2)$, $C'(0;1;2)$, $\overrightarrow{BO'} = (-3;0;2)$, $\overrightarrow{B'C} = (-3;1;-2)$.



a) Đ Đúng. Hai đường thẳng BO' và $B'C$ có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u} = (-3; 0; 2)$, $\vec{v} = (-3; 1; -2)$. Ta có

$$\begin{aligned}\cos(BO', B'C) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \\ &= \frac{|(-3)\cdot(-3) + 0\cdot 1 + 2\cdot(-2)|}{\sqrt{3^2+2^2}\cdot\sqrt{3^2+1^2+2^2}} = \frac{5}{\sqrt{13}\sqrt{14}}.\end{aligned}$$

b) Đ Đúng. Ta có phương trình mặt phẳng $(O'BC)$ theo đoạn chắn là $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$ hay $2x + 6y + 3z - 6 = 0$.
Mặt phẳng $(O'BC)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 6; 3)$, mặt đáy (OBC) có vectơ pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$. Gọi α là góc giữa mặt phẳng $(O'BC)$ và mặt đáy.
Ta có $\cos\alpha = \dfrac{\left|\vec{n}\cdot\vec{k}\right|}{|\vec{n}|\cdot\left|\vec{k}\right|} = \dfrac{|2\cdot 0 + 6\cdot 0 + 3\cdot 1|}{\sqrt{2^2+6^2+3^2}\cdot\sqrt{1^2}} = \dfrac{3}{7}$.

c) S Sai. Gọi β là góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.
Ta có $\sin\beta = \dfrac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{n}|} = \dfrac{|(-3)\cdot 2 + 1\cdot 6 + (-2)\cdot 3|}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{2^2+6^2+3^2}} = \dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.

d) Đ Đúng. Gọi β là góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.
Ta có $\sin\beta = \dfrac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{n}|} = \dfrac{|(-3)\cdot 2 + 1\cdot 6 + (-2)\cdot 3|}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{2^2+6^2+3^2}} = \dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Tính góc giữa hai mặt phẳng $(P_1)\colon x + y + 2z - 1 = 0$ và $(P_2)\colon 2x - y + z - 2 = 0$ (đơn vị độ).

Đáp án: | 6 | 0 | | |

Lời giải.

(P_1) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (1; 1; 2)$;
(P_2) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (2; -1; 1)$.
Ta có $\cos((P_1), (P_2)) = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|} = \dfrac{|1\cdot 2 + 1\cdot(-1) + 2\cdot 1|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}} = \dfrac{1}{2}$.
$\Rightarrow ((P_1), (P_2)) = 60^\circ$.
Đáp án: 60 ..... □

CÂU 18. Cho mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; 2)$ và đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 2; -1)$. Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Đáp án: | 2 | 6 | | |

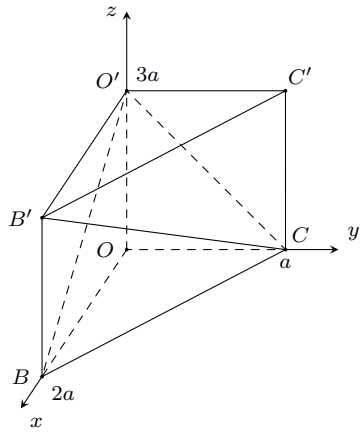
Lời giải.

Ta có $\sin(\Delta, (P)) = \dfrac{|1\cdot 2 + 2\cdot 2 + 2\cdot(-1)|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} = \dfrac{4}{9}$.
Suy ra $(\Delta, (P)) \approx 26^\circ$.

Đáp án: 26 .....

CÂU 19.
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ với $O(0;0;0)$, $B(2a;0;0)$, $C(0;a;0)$, $O'(0;0;3a)$, $a>0$. Tính sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 2 | 3 |

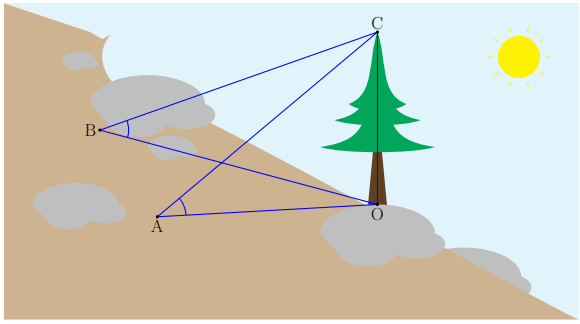


Lời giải.

- Ta có $\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{OO'}=(0;0;3a)$.
  Suy ra $x_{B'}=x_B=2a$, $y_{B'}=y_B=0$, $z_{B'}-0=3a$, tức là $B'(2a;0;3a)$.
- Vì $B(2a;0;0)$, $C(0;a;0)$, $O'(0;0;3a)$ nên mặt phẳng $(O'BC)$ có phương trình là
$$\frac{x}{2a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{3a}=1\Leftrightarrow 3x+6y+2z-6a=0.$$
- Mặt phẳng $(O'BC)$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(3;6;2)$.
  Do $B'(2a;0;3a)$, $C(0;a;0)$ nên $\overrightarrow{B'C}=(-2a;a;-3a)$, suy ra vectơ $\overrightarrow{B'C}=(-2a;a;-3a)$ cùng phương với vectơ $\vec{u}=(-2;1;-3)$.
  Vì thế vectơ $\vec{u}=(-2;1;-3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $B'C$.
  Suy ra sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng
$$\frac{|3\cdot(-2)+6\cdot 1+2\cdot(-3)|}{\sqrt{3^2+6^2+2^2}\cdot\sqrt{(-2)^2+1^2+(-3)^2}}=\frac{6}{7\sqrt{14}}=\frac{3\sqrt{14}}{49}\approx 0{,}23.$$

Đáp án: 0,23 .....

CÂU 20.
Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như Hình bên. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm O (gốc cây thông) và A,B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0;0;0)$, $A(3;-4;2)$, $B(-5;-2;1)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét (Hình bên). Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $(0;0;5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng.



Tính tổng số đó các góc tạo bởi mỗi dây neo và mặt phẳng sườn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

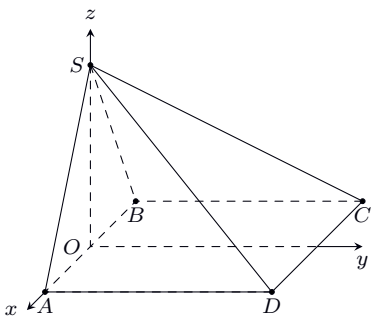
Đáp án: | 9 | 2 | | |

Lời giải.
Ta có $\overrightarrow{OA}=(3;-4;2)$, $\overrightarrow{OB}=(-5;-2;1)$ nên
$$\left[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right]=\left(\begin{vmatrix}-4 & 2\\ -2 & 1\end{vmatrix};\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{vmatrix};\begin{vmatrix}3 & -4\\ -5 & -2\end{vmatrix}\right)=(0;-13;-26).$$
Vì thế, vectơ $\vec{n}=(0;1;2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB).
Mặt khác, do $\overrightarrow{CA}=(3;-4;-3)$, $\overrightarrow{BC}=(5;2;4)$ nên ta có
$$\sin(CA,(OAB))=|\cos(\overrightarrow{CA},\vec{n})|=\frac{|\overrightarrow{CA}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{CA}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|3\cdot 0+(-4)\cdot 1+(-3)\cdot 2|}{\sqrt{34}\cdot\sqrt{5}}=\frac{10}{\sqrt{170}}.$$
Suy ra $(CA,(OAB))\approx 50^\circ$. Vậy góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi là khoảng 50°.
Lại có
$$\sin(BC,(OAB))=|\cos(\overrightarrow{BC},\vec{n})|=\frac{|\overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{BC}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|5\cdot 0+2\cdot 1+4\cdot 2|}{3\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}}=\frac{2}{3},$$

suy ra $(BC,(OAB)) \approx 42^\circ$.
Vậy góc tạo bởi dây neo BC và mặt phẳng sườn núi là khoảng 42°.
Vậy tổng số đo 2 góc là 92°.
Đáp án: 92 .....

CÂU 21.
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có các đỉnh lần lượt là $S\left(0;0;\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$, $A\left(\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $B\left(-\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $C\left(-\dfrac{a}{2};a;0\right)$, $D\left(\dfrac{a}{2};a;0\right)$ với $a>0$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

Đáp án: | 2 | 8 | | |



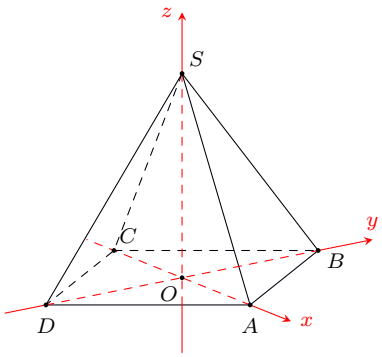
Lời giải.
Ta có $\overrightarrow{SA}=\left(\dfrac{a}{2};0;-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SC}=\left(-\dfrac{a}{2};a;-\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SD}=\left(\dfrac{a}{2};a;-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
$\left[\overrightarrow{SA};\overrightarrow{SC}\right]=\left(\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2};\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2};\dfrac{a^2}{2}\right)=\dfrac{a^2}{2}\cdot\vec{n}$, với $\vec{n}=(\sqrt{3};\sqrt{3};1)$.
Ta có

$$\sin(SD,(SAC))=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{SD}|}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{SD}|}=\frac{\left|\dfrac{a\sqrt{3}}{2}+a\sqrt{3}-\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2+1^2}\cdot\sqrt{\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+a^2+\left(\dfrac{-a\sqrt{3}}{2}\right)^2}}=\frac{\sqrt{42}}{4}.$$

Suy ra $(SD,(SAC)) \approx 28^\circ$.
Đáp án: 28 .....

CÂU 22.
Để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, nhóm bạn Đức thiết kế lều cắm trại dạng hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 4m. Theo bản vẽ thiết kế thì góc giữa hai mặt bên của lều bằng 60°. Bằng phương pháp tọa độ, hãy tính chiều cao của lều này (đơn vị: mét).

Đáp án: | 2 | | | |



Lời giải.
Ta có $AC=BD=\sqrt{AD^2+AB^2}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$.
Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD như hình vẽ.
Gọi z là chiều cao của lều.
Ta có $O(0;0;0)$, $A(2\sqrt{2};0;0)$, $B(0;2\sqrt{2};0)$, $C(-2\sqrt{2};0;0)$, $D(0;-2\sqrt{2};0)$, $S(0;0;z)$, với $z>0$.
Ta có $\overrightarrow{AD}=(-2\sqrt{2};-2\sqrt{2};0)$, $\overrightarrow{AB}=(-2\sqrt{2};2\sqrt{2};0)$, $\overrightarrow{AS}=(-2\sqrt{2};0;z)$.
vectơ pháp tuyến của (SAD) là $\vec{n}_1=\left[\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AS}\right]=(-2z\sqrt{2};2z\sqrt{2};-8)$.
vectơ pháp tuyến của (SAB) là $\vec{n}_2=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AS}\right]=(2z\sqrt{2};2z\sqrt{2};8)$.
Ta có

$$\begin{aligned}\cos((SAD),(SAB)) &= \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}\\ &= \frac{|-2z\sqrt{2}\cdot 2z\sqrt{2}+2z\sqrt{2}\cdot 2z\sqrt{2}+8\cdot(-8)|}{\sqrt{(-2z\sqrt{2})^2+(2z\sqrt{2})^2+(-8)^2}\cdot\sqrt{(2z\sqrt{2})^2+(2z\sqrt{2})^2+8^2}}\\ &= \frac{64}{16z^2+64}.\end{aligned}$$

Vì góc giữa hai mặt bên bằng 60° nên góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SAB) bằng 60°.
Do đó

$$\cos 60^\circ=\frac{64}{16z^2+64}\Leftrightarrow\frac{1}{2}=\frac{64}{16z^2+64}\Leftrightarrow 16z^2+64=128\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}z=2\\ z=-2\end{array}\right.$$

Vì $z > 0$ nên ta có $S(0;0;2)$.
Vậy chiều cao của lều là 2 m.
Đáp án: $\boxed{2}$ .....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu

A $x^2+y^2+z^2-2x=0$.

B $x^2+y^2-z^2+2x-y+1=0$.

C $2x^2+2y^2=(x+y)^2-z^2+2x-1$.

D $(x+y)^2=2xy-z^2-1$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu (S) có hai dạng là:

(1) $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

(2) $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ với $a^2+b^2+c^2-d>0$

$*$ $x^2+y^2+z^2-2x=0$ là phương trình mặt cầu.
$*$ $x^2+y^2-z^2+2x-y+1=0$ không là phương trình mặt cầu.
$*$ $2x^2+2y^2=(x+y)^2-z^2+2x-1 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-2xy-2x+1=0$ không là phương trình mặt cầu.
$*$ $(x+y)^2=2xy-z^2-1 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+1=0$ không là phương trình mặt cầu vì $a^2+b^2+c^2-d=-1<0$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $(S)\,(x-1)^2+y^2+(z+3)^2=16$ có tâm là

A $I(1;0;3)$.

B $I(-1;0;-3)$.

C $I(1;0;-3)$.

D $I(1;2;-3)$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu (S) có dạng là: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ có tâm $I(a;b;c)$ bán kính là R
Khi đó mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;-3)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $x^2+y^2+z^2-4x+1=0$ có tâm và bán kính là

A $I(2;0;0)$, $R=3$.

B $I(-2;0;0)$, $R=\sqrt{3}$.

C $I(0;2;0)$, $R=\sqrt{3}$.

D $I(2;0;0)$, $R=\sqrt{3}$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu (S) có dạng là: $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ có tâm $I(a;b;c)$, có bán kính là $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$
Khi đó, mặt cầu $x^2+y^2+z^2-4x+1=0$ có tâm là $I(2;0;0)$, có bán kính là $R=\sqrt{2^2+0^2+0^2-1}=\sqrt{3}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(-3;1;2)$, bán kính $R=3$ là

A $(x+3)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$.

B $(x-1)^2+(y+3)^2+(z-2)^2=9$.

C $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=9$.

D $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu có tâm $I(-3;1;2)$, có bán kính $R=3$ là:

$$(x+3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 5. Mặt cầu $3x^2+3y^2+3z^2-6x+12y+2=0$ có bán kính bằng

A $R=\sqrt{\dfrac{13}{3}}$.

B $R=\dfrac{\sqrt{7}}{3}$.

C $R=\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$.

D $R=\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

Lời giải.

Biến đổi $3x^2+3y^2+3z^2-6x+12y+2=0 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-2x+4y+\dfrac{2}{3}=0$ có tâm $I(1;-2;0)$ và bán kính $R=\sqrt{1^2+(-2)^2+0^2-\dfrac{2}{3}}=\sqrt{\dfrac{13}{3}}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+10y+3z+1=0$ đi qua điểm có tọa độ nào sau đây

A $(3;-2;-4)$. **B** $(4;-1;0)$. **C** $(2;1;9)$. **D** $(-1;3;-1)$.

Lời giải.

Lần lượt thay các tọa độ các điểm vào phương trình mặt cầu. Tọa độ điểm nào thỏa mãn phương trình thì điểm đó thuộc mặt cầu.

$*$ Với đáp án **A**, ta thay $x=3, y=-2, z=-4$ vào (S).

Ta có $3^2+(-2)^2+(-4)^2-2.3+10.(-2)+3.(-4)+1=-8\neq 0$. Khi đó $(3;-2;-4)\notin(S)$ nên ta loại đáp án **A**

$*$ Tương tự với đáp án **B**. Ta có $4^2+(-1)^2+0^2-2.4+10.(-1)+3.0+1=0$. Khi đó $(4;-1;0)\in(S)$ nên ta chọn **B**

$*$ Với đáp án **C**. Ta có $2^2+1^2+9^2-2.2+10.1+3.9+1=120$. Khi đó $(2;1;9)\notin(S)$ nên ta loại đáp án **C**

$*$ Với đáp án **D**. Ta có $(-1)^2+3^2+(-1)^2-2.(-1)+10.3+3.(-1)+1=41$. Khi đó $(-1;3;-1)\notin(S)$ nên ta loại đáp án **D**

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Mặt cầu tâm $I(-1;2;-3)$ và đi qua điểm $A(2;0;0)$ có phương trình là

A $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=22$. **B** $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=11$.

C $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=22$. **D** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=22$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{IA}=(3;-2;3)$, $R=IA=\sqrt{22}$

Vậy phương trình mặt cầu tâm $I(-1;2;-3)$, bán kính $R=\sqrt{22}$ là:

$$(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=22$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Mặt cầu $(S):(x+y)^2=2xy-z^2+1-4x$ có tâm là

A $I(4;0;0)$. **B** $I(-2;0;0)$. **C** $I(-4;0;0)$. **D** $I(2;0;0)$.

Lời giải.

Ta biến đổi $(x+y)^2=2xy-z^2+1-4x \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+4x-1=0$

Vậy mặt cầu có tâm $I(-2;0;0)$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;-3)$ và $B(3;2;1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A $x^2+y^2+z^2+4x-2y+2z=0$. **B** $x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z=0$.

C $x^2+y^2+z^2-2x-y+z-6=0$. **D** $x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z+6=0$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;2;4)\Rightarrow AB=2\sqrt{6}$. Mặt cầu đường kính AB có tâm I là trung điểm AB nên $I(2;1;-1)$, bán kính $R=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{6}$.

Khi đó phương trình mặt cầu: $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=6$.

hay $x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z=0$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Phương trình mặt cầu (S) có tâm O, tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): 16x-15y-12z+75=0$ là

A $x^2+y^2+z^2-3x=9$. **B** $x^2+y^2+z^2=3$. **C** $x^2+y^2+z^2=81$. **D** $x^2+y^2+z^2=9$.

Lời giải.

Do (S) tiếp xúc với (α) nên $\mathrm{d}(O;(\alpha))=R\Leftrightarrow R=\dfrac{75}{25}=3$.

Mặt cầu tâm $O(0;0;0)$ và bán kính $R=3$ có phương trình $(S): x^2+y^2+z^2=9$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là
$(P): 2x+2y+z-m^2+4m-5=0$ và $(S): x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-6=0$. Giá trị của m để (P) tiếp xúc với (S) là

A $m=-1$ hoặc $m=5$. **B** $m=1$ hoặc $m=-5$. **C** $m=-1$. **D** $m=5$.

Lời giải.

Dễ thấy mặt cầu (S) có tâm $I(1;-1;1)$ và bán kính $R=\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2+6}=3$.
Khi (P) tiếp xúc với (S) ta có:

$$\begin{aligned}
& \mathrm{d}(I;(P))=R \\
\Leftrightarrow\ & \frac{|2\cdot 1+2\cdot(-1)+1\cdot 1-m^2+4m-5|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}}=3 \\
\Leftrightarrow\ & |m^2-4m+4|=9 \\
\Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} m^2-4m+4=9 \\ m^2-4m+4=-9 \end{array}\right. \\
\Rightarrow\ & m^2-4m-5=0 \\
\Rightarrow\ & \left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=5 \end{array}\right. .
\end{aligned}$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Cho bốn điểm $A(6;-2;3)$,$B(0;1;6)$,$C(2;0;-1)$,$D(4;1;0)$. Khi đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có phương trình là

A $x^2+y^2+z^2-2x+y-3z-3=0$. **B** $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-3=0$.

C $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z-3=0$. **D** $x^2+y^2+z^2+2x-y+3z-3=0$.

Lời giải.

Gọi phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2+y^2+z^2-2Ax-2By-2Cz+D=0$ với $A^2+B^2+C^2-D>0$, ta có

$$\begin{cases} A(6;-2;3)\in(S) \\ B(0;1;6)\in(S) \\ C(2;0;-1)\in(S) \\ D(4;1;0)\in(S) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 49-12A+4B-6C+D=0 \quad (1) \\ 37-2B-12C+D=0 \quad (2) \\ 5-4A+2C+D=0 \quad (3) \\ 17-8A-2B+D=0 \quad (4) \end{cases}$$

Lấy $(1)-(2)$;$(2)-(3)$;$(3)-(4)$ ta được hệ

$$\begin{cases} -12A+6B+6C=-12 \\ 4A-2B-14C=-32 \\ 4A+2B+2C=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-1 \\ C=3 \end{cases} \Rightarrow D=3.$$

Vậy phương trình mặt cầu là: $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-3=0$. Ở bài này máy tính Casio cũng có thể thực hiện giải hệ phương trình bậc nhất bốn ẩn để tìm các hệ số.

Chọn đáp án B ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-67=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$.		X
b) Bán kính mặt cầu (S) là $R=9$.	X	
c) Cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-13=0$. Khi đó (P) tiếp xúc với (S).		X
d) Cho đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=1+t \\ y=2 \\ z=-4+7t \end{cases}$. Khi đó (Δ) và (S) cắt nhau tại hai điểm.	X	

Lời giải.

a) S Sai. Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-3)$.

b) Đ Đúng. Ta có $R=\sqrt{1^2+2^2+(-3)^2+67}=\sqrt{81}=9$

c) S Sai. Vì $\mathrm{d}(I,(P)) = \dfrac{|2\cdot 1 - 2\cdot 2 + (-3) - 13|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} = 6 < R = 9$. Suy ra (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn.

d) Đ Đúng. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 2 \\ z = -4+7t \\ x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-67=0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=1 \end{array}\right..$$

Với $t=0$, thay $t=0$ vào (Δ) ta được tọa độ $A(1;2;-4)$
Với $t=1$, thay $t=1$ vào (Δ) ta được tọa độ $B(2;2;3)$.
Vậy, (Δ) và (S) cắt nhau tại hai điểm A và B.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1;0;0)$ $B(0;2;0)$ $C(0;0;3)$ và phương trình mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích của (S) là $V = 36\pi$.	X	
b) Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tâm là $I\left(\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}\right)$.		X
c) Gọi K là tâm của (S), khi đó $\mathrm{d}(K;(ABC)) = \frac{9}{7}$.		X
d) Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 = MB^2 + MC^2$ là mặt cầu có bán kính bằng 2.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Với $R=3$. Thể tích của khối cầu $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi$

b) S Sai. Phương trình mặt cầu nhận trung điểm I của AB làm tâm. Khi đó $I\left(\frac{1}{2};1;0\right)$

c) S Sai. Ta có $K(3;-2;1)$
và phương trình mặt phẳng $(ABC): \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Khi đó, $\mathrm{d}(K;(ABC)) = \dfrac{\left|\frac{3}{1} + \frac{-2}{2} + \frac{1}{3} - 1\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}} = \frac{8}{7}$.

d) S Sai. Giả sử $M(x;y;z)$
Ta có $MA^2 = (x-1)^2 + y^2 + z^2$; $MB^2 = x^2 + (y-2)^2 + z^2$; $MC^2 = x^2 + y^2 + (z-3)^2$.
Khi đó, $MA^2 = MB^2 + MC^2$
$\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (y-2)^2 + z^2 + x^2 + y^2 + (z-3)^2$
$\Leftrightarrow -2x + 1 = (y-2)^2 + x^2 + (y-3)^2$
$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 2$
Vậy tập hợp các điểm M là mặt cầu có bán kính là $R = \sqrt{2}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 15. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 16 = 0$ và mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 9$. Các khẳng định nào dưới đây đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I của (S) đến mặt phẳng (P) bằng 3 .		X
b) (P) và (S) không có điểm chung .	X	
c) Cho mặt phẳng $(Q): 3x - 2y + z - 10 = 0$, khi đó (S) cắt (Q) theo một giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng $\frac{3\sqrt{182}}{14}\pi$.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Cho điểm M di động trên (S) và điểm (N) di động trên (P) sao cho độ dài MN ngắn nhất. Tọa độ điểm M là $M(0;-3;4)$.	X	

Lời giải.

a) S Sai. Ta có mặt cầu tâm $I(2;-1;3)$ và có $R=3$. Khoảng cách từ I đến (P) là
$\mathrm{d}(I,(P))=\dfrac{|2\cdot 2+2\cdot(-1)-3+16|}{3}=5$.

b) Đ Đúng. Vì $\mathrm{d}(I,(P))=5>R=3$ nên (P) và (S) không có điểm chung.

c) S Sai. Ta có $\mathrm{d}=\mathrm{d}(I,(Q))=\dfrac{3\sqrt{14}}{14}$.
Gọi r là bán kính của đường tròn giao tuyến của (S) cắt (Q).
Khi đó $r=\sqrt{R^2-d^2}=\dfrac{3\sqrt{182}}{14}$. Khi đó chu vi cần tìm là $C=2\pi r=\dfrac{3\sqrt{182}}{7}\pi$

d) Đ Đúng. Do (P) và (S) không có điểm chung nên $MN_{min}=d-R=2$;
Khi đó N là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P) và M là giao điểm của đoạn thẳng IN với mặt cầu (S)
Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm I và vuông góc với (P), thì $(d)\cap(P)=N$
và $\vec{u}_{(d)}=\vec{u}_{(P)}=(2;2;-1)$. Phương trình đường thẳng $(d):\begin{cases}x=2+2t\\y=-1+2t\\z=3-t\end{cases}$
$N\in(d)\Rightarrow N(2+2t;-1+2t;3-t)$ mà $N\in(P)$
$\Rightarrow 2(2+2t)+2(-1+2t)-(3-t)+16=0\Leftrightarrow 9t+15=0\Leftrightarrow t=\dfrac{-5}{3}$
Suy ra $N\left(-\dfrac{4}{3};-\dfrac{13}{3};\dfrac{14}{3}\right)$. Ta có $\overrightarrow{IM}=\dfrac{3}{5}\overrightarrow{IN}\Rightarrow M(0;-3;4)$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 16. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-m=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của m để mặt cầu (S) xác định là $m>14$.		X
b) Với $m=2$, đường tròn giao tuyến của (S) khi cắt mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng $2\sqrt{7}\pi$.	X	
c) Với $m=2$, Phương trình mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua trục Oz có phương trình $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=16$.		X
d) Với $m=2$, cho mặt phẳng $(P): x+y-2x+4=0$. Phương trình đường thẳng d tiếp xúc với (S) tại $A(-1;0;0)$ và song song với mặt phẳng (P) là $\begin{cases}x=-1+7t\\y=-7t\\z=0\end{cases}$.	X	

Lời giải.

a) S Sai. Phương trình mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ xác định khi $a^2+b^2+c^2-d>0\Leftrightarrow 14+m>0\Leftrightarrow m>-14$.

b) Đ Đúng. Với $m=2$, mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và $R=\sqrt{1^2+2^2+3^2+2}=4$.
Ta có $\mathrm{d}(I;(Oxy))=|z_I|=3$.
Gọi r là bán kính của đường tròn giao tuyến của (S) và mặt phẳng Oxy, ta suy ra $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{7}$. Vậy chu vi cần tìm là $C=2\sqrt{7}\pi$.

c) S Sai. Gọi mặt cầu (S') là mặt cầu cần tìm. Do (S') đối xứng với (S) qua trục Oz nên tâm I' của (S') cũng đối xứng với tâm I của (S) qua trục Oz. Khi đó ta có bán kính $R'=R=4$ và $I'(-1;-2;3)$. Vậy $(S'):(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$.

d) Đ Đúng. Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ nên $\overrightarrow{IA}=(-2;-2;-3)$.
Đường thẳng d tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A và song song với (P) nên đường thẳng d có VTCP là $\overrightarrow{u_d}=\left[\vec{n}_{(P)},\overrightarrow{IA}\right]=(7;-7;0)$.
Vậy phương trình đường thẳng $d:\begin{cases}x=-1+7t\\y=-7t\\z=0\end{cases}$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Gọi I là tâm mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-2)^2=4$. Độ dài $\left|\overrightarrow{OI}\right|$ bằng

Đáp án: 2

Lời giải.

Ta có $I(0;0;2)$ nên $\overrightarrow{OI}=(0;0;2)$. Khi đó $\left|\overrightarrow{OI}\right|=\sqrt{0^2+0^2+2^2}=2$.

Đáp án: 2 ..... □

CÂU 18. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z=0$. Giả sử mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $A(3;4;3)$ có dạng $ax+by+cz-17=0$. Khi đó $H=a+b+c$ bằng

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;2)$. Gọi (α) là mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm A, khi đó $\vec{n}_\alpha=\overrightarrow{IA}=(2;2;1)$
Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là:

$$2(x-3)+2(y-4)+(z-3)=0 \Leftrightarrow 2x+2y+z-17=0$$

Do đó $H=2+2+1=5$

Đáp án: 5 ..... □

CÂU 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$; $B(4;2;3)$; $C(4;5;3)$. Giả sử diện tích mặt cầu nhận đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC làm đường tròn lớn có dạng $m\pi$, Khi đó m bằng

Đáp án: 1 8

Lời giải.

Ta có $AB=3$; $BC=3$; $AC=3\sqrt{2}$ nên tam giác ABC vuông cân tại B.

Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

Vậy, diện tích mặt cầu cần tìm là $S=4\pi R^2=18\pi$.

Đáp án: 18 ..... □

CÂU 20. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu số tự nhiên của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2+2(m-2)y-2(m+3)z+3m^2+7=0$ là phương trình mặt cầu

Đáp án: 4

Lời giải.

Theo lí thuyết, Phương trình mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ xác định khi $a^2+b^2+c^2-d>0$. Khi đó, để phương trình $x^2+y^2+z^2+2(m-2)y-2(m+3)z+3m^2+7=0$ là phương trình mặt cầu thì $(2-m)^2+(m+3)^2-3m^2-7>0$ $\Leftrightarrow -m^2+2m+6>0 \Leftrightarrow -\sqrt{7}<m<1+\sqrt{7}$, mà $m\in\mathbb{N}$ nên $m\in\{0;1;2;3\}$.

Đáp án: 4 ..... □

CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $x^2+y^2+z^2=9$ và điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ thuộc $d:\begin{cases}x=1+t\\1+2t\\2-3t\end{cases}$. Ba điểm A,B,C phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho MA,MB,MC là các tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng (ABC) đi qua $D(1;1;2)$. Tổng $T=x_0^2+y_0^2+z_0^2$ bằng

Đáp án: 2 6

Lời giải.

Ta có mặt cầu (S) có tâm $O(0;0;0)$ và $R=3$. Gọi $M(1+t_0;1+2t_0;2-3t_0)\in d$.
Giả sử $T(x;y;z)\in(S)$ là một tiếp điểm của tiếp tuyến MT với mặt cầu (S). Khi đó $OT^2+MT^2=OM^2$
$\Leftrightarrow 9+[x-(1+t_0)]^2+[y-(1+2t_0)]^2+[z-(2-3t_0)]^2=(1+t_0)^2+(1+2t_0)^2+(2-3t_0)^2$
$\Leftrightarrow (1+t_0)x+(1+2t_0)y+(2-3t_0)z-9=0$.
Suy ra phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $(1+t_0)x+(1+2t_0)+(2-3t_0)z-9=0$. Hơn nữa $D\in(ABC)$ nên thay $x=1$, $y=1$, $z=2$ vào (ABC) ta được $t_0=-1$
$\Rightarrow M(0;-1;5)$. Vậy $T=0^2+(-1)^2+5^2=26$

Đáp án: 26 ..... □

CÂU 22. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M,N,P. Biết rằng $a+b+c<5$. Khi đó c bằng

Đáp án: 2

Lời giải.

Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(a;b;c)$ có dạng $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$, với điều kiện $a^2+b^2+c^2-d>0$
Do (S) đi qua các điểm M,N,P và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) nên ta có

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a-2b-8c+d=-21 \\ -10a+d=-25 \\ -2a+6b-2c+d=-11 \\ R=|a| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a-2b-8c+10a-25=-21 \\ d=10a-25 \\ -2a+6b-2c+10a-25=-11 \\ a^2+b^2+c^2-d=a^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 8a+6b-2c=14 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 32a+24b-8c=52 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 26a+26b=52 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=a-1 \\ d=10a-25 \\ b=-a+2 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow (-a+2)^2+(a-1)^2-10a+25=0 \Leftrightarrow 2a^2-16a+30=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=3 \\ a=5 \end{array}\right.$. Do $a+b+c<5$ nên $a=3, b=-1, c=2$

Đáp án: $\boxed{2}$ ..... □

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y+3z-1=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A $\vec{n}_1=(1;3;-1)$. **B** $\vec{n}_2=(2;3;-1)$. **C** $\vec{n}_3=(1;2;-1)$. **D** $\vec{n}_4=(1;2;3)$.

Lời giải.

(P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_4=(1;2;3)$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A $y=0$. **B** $x=0$. **C** $y-z=0$. **D** $z=0$.

Lời giải.

Phương trình của mặt phẳng (Oyz) là $x=0$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 3. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$?

A $x-2y+3z-12=0$. **B** $x-2y-3z+6=0$. **C** $x-2y+3z+12=0$. **D** $x-2y-3z-6=0$.

Lời giải.

Mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ nên phương trình mặt phẳng là $1(x-1)-2(y-2)+3(z+3)=0\Leftrightarrow x-2y+3z+12=0$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 4. Cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Khoảng cách từ A đến (P) bằng

A $\dfrac{5}{\sqrt{29}}$. **B** $\dfrac{5}{29}$. **C** $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$. **D** $\dfrac{5}{9}$.

Lời giải.

Khoảng cách từ A đến (P) là

$$\mathrm{d}(A,(P))=\frac{|3\cdot 1+4\cdot(-2)+2\cdot 3+4|}{\sqrt{3^2+4^2+2^2}}=\frac{5}{\sqrt{29}}.$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 5. Cho ba mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+2z+1=0$, $(\beta)\colon x+y-z+2=0$ và $(\gamma)\colon x-y+5=0$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A $(\alpha)\perp(\beta)$. **B** $(\gamma)\perp(\beta)$. **C** $(\alpha)||(\beta)$. **D** $(\alpha)\perp(\gamma)$.

Lời giải.

Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1=(1;1;2)$.
Mặt phẳng (β) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2=(1;1;-1)$.
Mặt phẳng (γ) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_3=(1;-1;0)$.
Khi đó ta có

- $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0\Rightarrow(\alpha)\perp(\beta)$.
- $\vec{n}_2\cdot\vec{n}_3=0\Rightarrow(\gamma)\perp(\beta)$.
- $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_3=0\Rightarrow(\alpha)\perp(\gamma)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 6. Cho đường thẳng d: $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+3}{1}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d

(A) $\vec{u}_1=(2;1;-3)$. (B) $\vec{u}_2=(-2;-1;3)$. (C) $\vec{u}_3=(-1;2;1)$. (D) $\vec{u}_4=(-1;2;-1)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_3=(-1;2;1)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Cho hai đường thẳng d_1: $\begin{cases}x=1+2t\\y=2+3t\\z=3+4t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và d_2: $\begin{cases}x=3+4t'\\y=5+6t'\\z=7+8t'\end{cases}$ $(t'\in\mathbb{R})$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) $d_1 \parallel d_2$. (C) $d_1\equiv d_2$. (D) d_1 và d_2 chéo nhau.

Lời giải.

Đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}=(2;3;4)$ và $M(1;2;3)\in d_1$.
Đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_2}=(4;6;8)$.
Kiểm tra $M\in d_2$: thay $x=1$; $y=2$ và $z=3$ vào d_2 ta có hệ

$$\begin{cases}1=3+4t'\\2=5+6t'\\3=7+8t'\end{cases}\Leftrightarrow t'=-\frac{1}{2}.$$

Suy ra $M\in d_2$. Mặt khác $\overrightarrow{u_1}$ cùng phương $\overrightarrow{u_2}$ nên d_1 trùng d_2.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 8. Phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-1)$, bán kính $R=2$ là

(A) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=4$. (B) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$.
(C) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=2$. (D) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-1)$, bán kính $R=2$ là $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Góc giữa đường thẳng $d:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x+3y+5z-4=0$ bằng

(A) 30°. (B) 120°. (C) 60°. (D) 150°.

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;2;1)$.
Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(4;3;5)$.

$$\sin(d,(\alpha))=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{u}|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{u}|}=\frac{|1\cdot4+2\cdot3+1\cdot5|}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}\sqrt{4^2+3^2+5^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow(d,(\alpha))=60^\circ.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C; trọng tâm của tam giác ABC là $G(-1;-3;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

(A) $x+y-z-5=0$. (B) $2x-3y-z-1=0$. (C) $x+3y-2z+1=0$. (D) $6x+2y-3z+18=0$.

Lời giải.

(P) cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$; $B(0;b;0)$; $C(0;0;c)$; $(abc\neq0)$.

Tọa độ trọng tâm $G(-1;-3;2)$ suy ra: $\begin{cases}\dfrac{a}{3}=-1\\\dfrac{b}{3}=-3\\\dfrac{c}{3}=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-3\\b=-9\\c=6.\end{cases}$

Phương trình (P) qua A, B, C là (P): $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{-9}+\dfrac{z}{6}=1\Leftrightarrow6x+2y-3z+18=0$.

Chọn đáp án D

CÂU 11. Cho hai điểm $A(1;-2;-3)$, $B(-1;4;1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

A $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{2}$.

B $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+2}{2}$.

C $d'\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$.

D $d'\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$.

Lời giải.

Ta có $I(0;1;-1)$ là trung điểm của AB và d có vectơ chỉ phương $\vec{u}_d=(1;-1;2)$.
$d' \parallel d$ nên d' nhận $\vec{u}_{d'}=\vec{u}_d=(1;-1;2)$ làm vectơ chỉ phương.
Phương trình của d' qua $I(0;1;-1)$ và nhận $\vec{u}_{d'}=(1;-1;2)$ làm vectơ chỉ phương là

$$\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}.$$

Chọn đáp án C

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A(1;1;2)$, $B(3;0;1)$ và có tâm thuộc trục Ox. Phương trình mặt cầu (S) là

A $(x+1)^2+y^2+z^2=5$. B $(x+1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$. C $(x-1)^2+y^2+z^2=5$. D $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$.

Lời giải.

$I\in Ox$ nên gọi $I(a;0;0)$ là tâm của mặt cầu. Vì mặt cầu qua hai điểm A, B nên

$$IA=IB\Leftrightarrow\sqrt{(1-a)^2+1^2+2^2}=\sqrt{(3-a)^2+0^2+1^2}\Leftrightarrow a=1.$$

Vậy mặt cầu có tâm $I(1;0;0)$ và bán kính $R=IA=\sqrt{5}$.
Phương trình mặt cầu (S) là $(x-1)^2+y^2+z^2=5$.

Chọn đáp án C

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) (P) đi qua điểm $M(-3;1;4)$ và có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;1)$ là $2x-4y+z+6=0$.	X	
b) (P) đi qua điểm $N(2;-1;5)$ và có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(1;-3;2)$ và $\vec{u}_2=(-3;4;1)$ là $11x+7y+5z+40=0$.		X
c) (P) đi qua điểm $I(4;0;-7)$ và song song với mặt phẳng $(Q)\colon 2x-y-z-3=0$ là $2x+y-z-15=0$.		X
d) (P) đi qua điểm $K(-4;9;2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-6}{5}$ là $2x+y+5z-11=0$.	X	

Lời giải.

a) Đ (P) đi qua điểm $M(-3;1;4)$ và có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;1)$ có phương trình là

$$2\cdot(x+3)-4\cdot(y-1)+1\cdot(z-4)=0\Leftrightarrow 2x-4y+z+6=0.$$

b) S Ta có $[\vec{u_1};\vec{u_2}]=(-11;-7;-5)$, do đó mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-11;-7;-5)$.
Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $N(2;-1;5)$ là

$$-11\cdot(x-2)-7\cdot(y+1)-5\cdot(z-5)=0\Leftrightarrow -11x-7y-5z+40=0.$$

c) S Do $(P)\parallel(Q)$ nên mặt phẳng (P) nhận vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) làm vectơ pháp tuyến. Vậy mặt phẳng (P) đi qua $I(4;0;-7)$ và $\vec{n}_P=(2;1;-1)$ có phương trình là

$$2\cdot(x-4)+1\cdot(y-0)-1\cdot(z+7)=0\Leftrightarrow 2x+y-z-15=0.$$

d) Đ Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng Δ nên vectơ chỉ phương của Δ cũng là vectơ pháp tuyến của (P). Vậy (P) đi qua điểm $K(-4;9;2)$ và $\vec{n}_P=(2;1;5)$ nên có phương trình là

$$2\cdot(x+4)+1\cdot(y-9)+5\cdot(z-2)=0\Leftrightarrow 2x+y+5z-11=0.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-1)$, $B(0;1;2)$, $C(-1;-2;3)$. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $5x-y+2z+3=0$.		X
b) Phương trình đường thẳng AC là $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{x+1}{3}$.		X
c) Phương trình mặt cầu đường kính AC là $x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=12$.		X
d) Phương trình mặt cầu có tâm A và đi qua B là $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=11$.	X	

Lời giải.

a) S Mặt phẳng (ABC) nhận $\overrightarrow{AB}=(-1;1;3)$, $\overrightarrow{AC}=(-2;-2;4)$ làm cặp vectơ chỉ phương nên có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(10;-2;4)$.
Mặt phẳng (ABC) đi qua $A(1;0;-1)$ và nhận $\vec{n}=(10;-2;4)$ làm một vectơ pháp tuyến nên có phương trình $10(x-1)-2y+4(z+1)=0 \Leftrightarrow 10x-2y+4z-6=0 \Leftrightarrow 5x-y+2z-3=0$.

b) S Đường thẳng AC đi qua điểm $A(1;0;-1)$ nhận vectơ $\overrightarrow{AC}=(-2;-2;4)$ làm một vectơ chỉ phương nên có phương trình là $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+1}{4}$.

c) S Mặt cầu có tâm $I(0;-1;1)$ là trung điểm của đường kính AC.
Bán kính $R=\dfrac{AC}{2}=\dfrac{\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+4^2}}{2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu là $x^2+(y+1)^2+(z-1)^2=6$.

d) Đ Mặt cầu có tâm $A(1;0;-1)$ và đi qua $B(0;1;2)$.
Bán kính $R=AB=\sqrt{(-1)^2+1^2+3^2}=\sqrt{11}$.
Phương trình mặt cầu là $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=11$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | .....

CÂU 15. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(4;-2;1)$ và bán kính $R=9$ là $(x-4)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=81$.	X	
b) Mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$ và đi qua điểm $M(2;4;-1)$ là (S) là $(x+3)^2+(y+2)^2+z^2=6$.		X
c) Mặt cầu (S) có đường kính là đoạn thẳng AB với $A(1;2;0)$ và $B(-1;0;4)$ là $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=32$.		X
d) Mặt cầu (S) mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z+1=0$ có phương trình là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$.	X	

Lời giải.

a) Đ Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(4;-2;1)$ và bán kính $R=9$ là

$$(x-4)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=81.$$

b) S Ta có $R=IM=\sqrt{(2-3)^2+(4-2)^2+(-1-0)^2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu (S) là $(x-3)^2+(y-2)^2+z^2=6$.

c) S Gọi I là trung điểm AB, ta có $I(0;1;2)$, điểm I chính là tâm của mặt cầu đường kính AB.
Ta có $AB=\sqrt{(-1-1)^2+(0-2)^2+(4-0)^2}=2\sqrt{6}$. Suy ra $R=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{6}$.
Phương trình mặt cầu (S) là

$$(x-0)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=6 \Leftrightarrow x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=6.$$

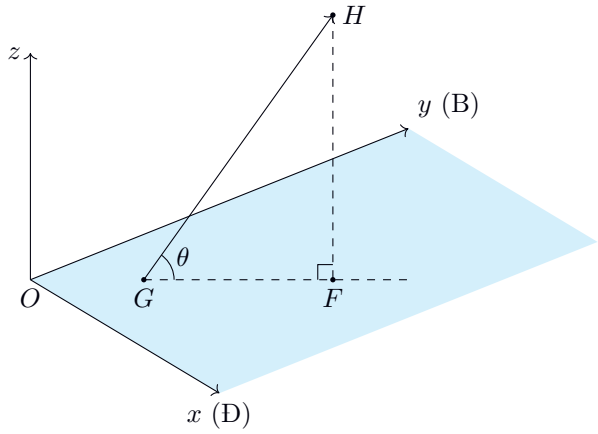
d) Đ Vì mặt cầu (S) mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) nên bán kính mặt cầu

$$R=\mathrm{d}(I,(P))=\frac{|2\cdot(-1)-2-2\cdot 3+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=3.$$

Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

CÂU 16. Hình bên dưới minh họa đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông, trục Oy là hướng Bắc và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét.
Trực thăng cất cánh từ điểm G. Vectơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là $\vec{r} = (1+t; 0,5+2t; 2t)$.



Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc θ mà đường bay tạo với phương ngang làm tròn đến phút là $45°$.		X
b) Phương trình đường thẳng GF, trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.	X	
c) Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây là $(2; 2{,}5; 2)$.	X	
d) Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5; 4,5; 3)$. Khi HM vuông góc với đường bay GH thì khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó là 3km.		X

Lời giải.

a) S Ta có phương trình tham số của đường thẳng GH là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \sin(d; (Oxy)) &= |\cos(\vec{u}_d; \vec{n}_{Oxy})| \\ &= \frac{|\vec{u}_d \cdot \vec{n}_{Oxy}|}{|\vec{u}_d| \cdot |\vec{n}_{Oxy}|} \\ &= \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2} \cdot \sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Suy ra $(d; (Oxy)) \approx 41°49'$.
Vậy góc θ mà đường bay tạo với phương ngang xấp xỉ $41°49'$.

b) Đ Ta có điểm $M(2; 2,5; 4)$ nằm trên đường thẳng GH.
Hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) là $N(2; 2,5; 0)$ và điểm N nằm trên đường thẳng GF.
Vậy GF đi qua $G(1; 0,5; 0)$ và nhận vectơ $\overrightarrow{GN} = (1; 2; 0)$ làm vectơ chỉ phương, do đó có phương trình là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0,5+2t \\ z = 0 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

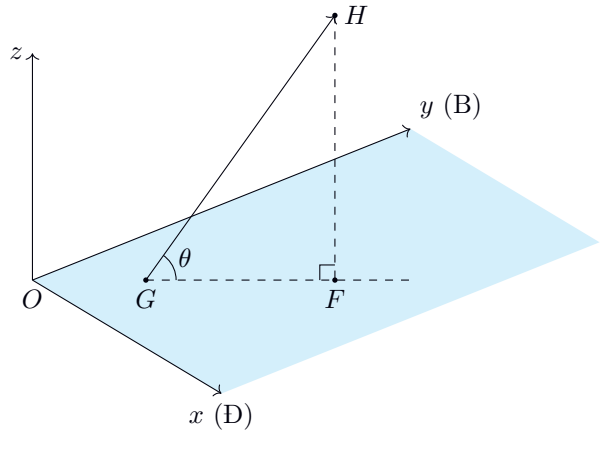
c) Đ Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km, khi đó ta có $2t = 2 \Leftrightarrow t = 1$. Tọa độ điểm mà máy bay bắt đầu đi vào mây là $(2; 2{,}5; 2)$.

d) (S) Gọi $H(1+t;0,5+2t;2t)$ là vị trí cần tìm. Ta có $\overrightarrow{HM}=(4-t;4-2t;3-2t)$.
Ta có $HM\perp GH$ suy ra

$$\overrightarrow{HM}\cdot\vec{u}_{GH}=0\Leftrightarrow(4-t)\cdot1+(4-2t)\cdot2+(3-2t)\cdot2=0\Leftrightarrow t=2.$$

Vậy $H(3;4,5;4)$.
Khoảng cách từ trực thăng đến đỉnh núi là

$$MH=\sqrt{(3-5)^2+(4,5-4,5)^2+(4-3)^2}=\sqrt{5}\approx2,236\text{ km}.$$



e)

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho 3 điểm $A(2;-1;5)$, $B(5;-5;7)$, $M(x;y;1)$. Khi A, B, M thẳng hàng thì $2x+y$ bằng?

Đáp án: | − | 1 | | |

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3;-4;2)$, $\overrightarrow{AM}=(x-2;y+1;-4)$.

A, B, M thẳng hàng $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\Leftrightarrow\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{-4}=\dfrac{-4}{2}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-4\\y=7.\end{cases}$

Vậy $2x+y=-8+7=-1$

Đáp án: $\boxed{-1}$ .....

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-5)$. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của điểm A lên các trục Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (MNP) có dạng phương trình $10x+by+cx+d=0$. Khi đó $b+c+d$ bằng

Đáp án: | − | 7 | | |

Lời giải.

Ta có $M(1;0;0)$, $N(0;2;0)$, $P(0;0-5)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

$$x+\frac{y}{2}-\frac{z}{5}=1\Leftrightarrow10x+5y-2z-10=0.$$

Suy ra $b=5$, $c=-2$ và $d=-10$. Vậy $b+c+d=-7$.

Đáp án: $\boxed{-7}$ .....

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(4;1;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+y-z-1=0$. Hình chiếu vuông góc $H(a;b;c)$ của điểm M trên mặt phẳng (P). Khi đó $a-b+c$ bằng

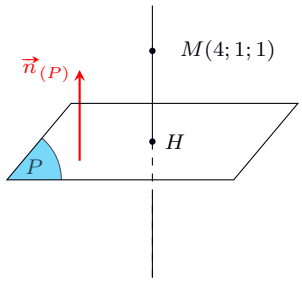
Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng qua M và vuông góc với (P).
Ta có $\vec{u}_d=\vec{n}_P=(3;1;-1)$.

Khi đó phương trình đường thẳng d: $\begin{cases}x=4+3t\\y=1+t\\z=1-t.\end{cases}$

Gọi $H=d\cap(P)$. Do $H\in d\Rightarrow H(4+3t;1+t;1-t)\in(P)$.



Thay tọa độ điểm H vào phương trình mặt phẳng (P), ta được

$$3(4+3t)+1+t-(1-t)=0\Leftrightarrow t=-1\Rightarrow H(1;0;2).$$

Vậy hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) là điểm $H(1;0;2)$.
Vậy $a-b+c=1-0+2=3$
Đáp án: $\boxed{3}$ .....

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-4=0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 1 có dạng $2x-y+2z+m=0$. Khi đó m bằng mấy?

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Vì (Q) song song với (P) nên (Q) có dạng $2x-y+2z+D=0$ với $D\neq -4$.
Lấy $M(0;-1;0)\in(P)$.
Ta có

$$\begin{aligned}
& \mathrm{d}(P),(Q))=1\\
\Leftrightarrow\ & \mathrm{d}(M,(Q))=1\\
\Leftrightarrow\ & \frac{|1+D|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=1\\
\Leftrightarrow\ & |1+D|=3\\
\Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} D=2\\ D=-4 \text{ (loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy phương trình mặt phẳng là $(Q)\colon 2x-y+2z+2=0$.
Vậy $m=2$.
Đáp án: $\boxed{2}$ .....

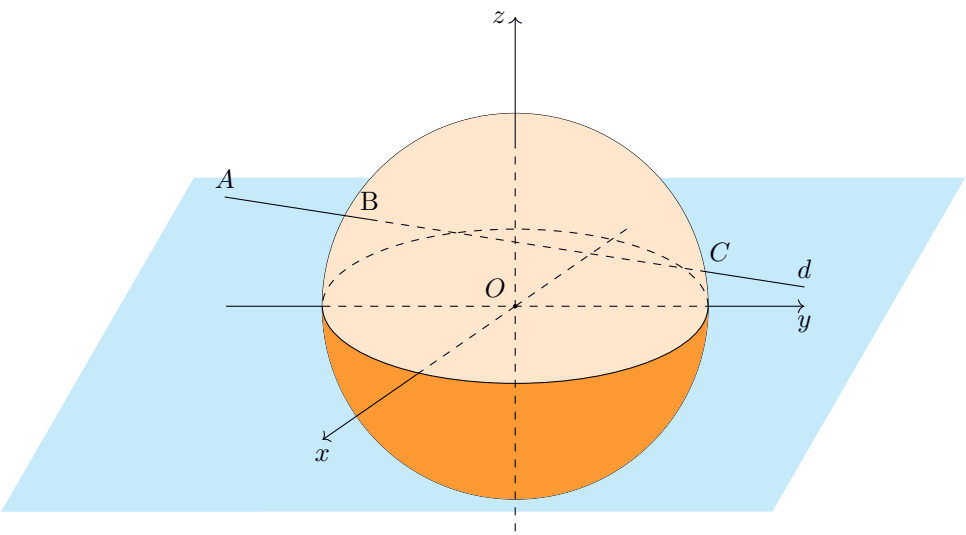
CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1;2;1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z}{1}$; $d_2\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+3}{-2}$. Đường thẳng d đi qua A, cắt d_1 và vuông góc với d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;a;b)$. khi đó $a-b$ bằng .

Đáp án: | − | 3 | | |

Lời giải.

Gọi $B(1+b;2-b;b)\in d_1\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(b;-b;b-1)$.
Vì $AB\perp d_2$ nên $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{u}_{d_2}=0\Leftrightarrow 2b-b-2(b-1)=0\Leftrightarrow b=2$.
Do đó $\vec{u}=\overrightarrow{AB}=(2;-2;1)$. Suy ra $a=-2$ và $b=1$.
Vậy $a-b=-2-1=-3$.
Đáp án: $\boxed{-3}$ .....

CÂU 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu.



Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c$ bằng

Đáp án: | − | 4 | 5 | 8 |

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua $A(-688;-185;8)$, có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(91;75;0)$ nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \end{cases}, t \in$ $\mathbb{R}$.

Mặt cầu (S) tâm $O(0;0;0)$ bán kính $R=417$ có phương trình $x^2+y^2+z^2=173\,889$.

Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ x^2+y^2+z^2=173\,889 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ (-688+91t)^2+(-185+75t)^2+8^2=173\,889 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-688+91t \\ y=-185+75t \\ z=8 \\ \left[\begin{array}{l} t=8 \\ t=3. \end{array}\right. \end{cases}$$

Với $t=8 \Rightarrow$ tọa độ giao điểm thứ nhất là $M_1(40;415;8)$.

Với $t=3 \Rightarrow$ tọa độ giao điểm thứ hai là $M_2(-506;40;8)$.

Ta có $AM_1=\sqrt{889984}$ và $AM_2=\sqrt{76869}$, suy ra $AM_2<AM_1$. Vậy tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M_2=(-506;40;8)$.

Điểm M_2 chính là điểm B trên hình vẽ.

Suy ra $a=-506$, $b=40$ và $c=8$. Vậy $a+b+c=-458$.

Đáp án: $\boxed{-458}$ ..... □